



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Diskrete Strukturen

Łukasz Grabowski

Mathematisches Institut

1. Wiederholung

2. Charakterisierung von distributiven Verbänden

3. Boolesche Algebren - Definitionen und erste Eigenschaften

4. Boolesche Algebren - Isomorphiesatz von Stone

- $(M,$

- $(M, \leq$

- $(M, \leq)$

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw.

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle x ,

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in$

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz.

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M,$

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup,$

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup,$

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap$:

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow$

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$.

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an,

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle x ,

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle x, y ,

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in$

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y =$

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y =$

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcap z) =$

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcap z) = (x \sqcup y) \sqcap z$

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcap z) = (x \sqcup y) \sqcap z$ und

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) =$

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$ (Assoziativität)

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$ (Assoziativität)
- $x \sqcup (x \sqcap y) =$

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$ (Assoziativität)
- $x \sqcup (x \sqcap y) = x$

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$ (Assoziativität)
- $x \sqcup (x \sqcap y) = x$ und

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$ (Assoziativität)
- $x \sqcup (x \sqcap y) = x$ und $x \sqcap (x \sqcup y) =$

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$ (Assoziativität)
- $x \sqcup (x \sqcap y) = x$ und $x \sqcap (x \sqcup y) = x$ (Absorption)

Dann

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$ (Assoziativität)
- $x \sqcup (x \sqcap y) = x$ und $x \sqcap (x \sqcup y) = x$ (Absorption)

Dann ist

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$ (Assoziativität)
- $x \sqcup (x \sqcap y) = x$ und $x \sqcap (x \sqcup y) = x$ (Absorption)

Dann ist $(M,$

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$ (Assoziativität)
- $x \sqcup (x \sqcap y) = x$ und $x \sqcap (x \sqcup y) = x$ (Absorption)

Dann ist $(M, \leq)$

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$ (Assoziativität)
- $x \sqcup (x \sqcap y) = x$ und $x \sqcap (x \sqcup y) = x$ (Absorption)

Dann ist $(M, \leq)$

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$ (Assoziativität)
- $x \sqcup (x \sqcap y) = x$ und $x \sqcap (x \sqcup y) = x$ (Absorption)

Dann ist $(M, \leq)$ ein

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$ (Assoziativität)
- $x \sqcup (x \sqcap y) = x$ und $x \sqcap (x \sqcup y) = x$ (Absorption)

Dann ist $(M, \leq)$ ein Verband,

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$ (Assoziativität)
- $x \sqcup (x \sqcap y) = x$ und $x \sqcap (x \sqcup y) = x$ (Absorption)

Dann ist $(M, \leq)$ ein Verband, wobei

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$ (Assoziativität)
- $x \sqcup (x \sqcap y) = x$ und $x \sqcap (x \sqcup y) = x$ (Absorption)

Dann ist $(M, \leq)$ ein Verband, wobei

$$\leq$$

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$ (Assoziativität)
- $x \sqcup (x \sqcap y) = x$ und $x \sqcap (x \sqcup y) = x$ (Absorption)

Dann ist $(M, \leq)$ ein Verband, wobei

$$\leq =$$

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$ (Assoziativität)
- $x \sqcup (x \sqcap y) = x$ und $x \sqcap (x \sqcup y) = x$ (Absorption)

Dann ist $(M, \leq)$ ein Verband, wobei

$$\leq = \{(x,$$

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$ (Assoziativität)
- $x \sqcup (x \sqcap y) = x$ und $x \sqcap (x \sqcup y) = x$ (Absorption)

Dann ist $(M, \leq)$ ein Verband, wobei

$$\leq = \{(x, y) \in$$

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$ (Assoziativität)
- $x \sqcup (x \sqcap y) = x$ und $x \sqcap (x \sqcup y) = x$ (Absorption)

Dann ist $(M, \leq)$ ein Verband, wobei

$$\leq = \{(x, y) \in M \times M \mid x =$$

- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

Satz. Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$ (Assoziativität)
- $x \sqcup (x \sqcap y) = x$ und $x \sqcap (x \sqcup y) = x$ (Absorption)

Dann ist $(M, \leq)$ ein Verband, wobei

$$\leq = \{(x, y) \in M \times M \mid x = x \sqcap y\} .$$

- Sei

- Sei $(V,$

- Sei $(V, \vee,$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband.

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle x ,

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V,$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee,$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V',$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw.

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion φ :

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle x ,

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) =$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) =$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V,$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V',$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq)$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw.

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion φ :

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x,$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y$ gdw. $\varphi(x) \leq' \varphi(y)$.

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq'$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
- Ein

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
- Ein Verband

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
- Ein Verband $(M,$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
- Ein Verband $(M, \leq)$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
- Ein Verband $(M, \leq)$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
- Ein Verband $(M, \leq)$ ist distributiv gdw.

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
- Ein Verband $(M, \leq)$ ist distributiv gdw. für

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
- Ein Verband $(M, \leq)$ ist distributiv gdw. für alle

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
- Ein Verband $(M, \leq)$ ist distributiv gdw. für alle x ,

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
- Ein Verband $(M, \leq)$ ist distributiv gdw. für alle $x, y,$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
- Ein Verband $(M, \leq)$ ist distributiv gdw. für alle $x, y, z \in$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
- Ein Verband $(M, \leq)$ ist distributiv gdw. für alle $x, y, z \in M$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
- Ein Verband $(M, \leq)$ ist distributiv gdw. für alle $x, y, z \in M$ gilt

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
- Ein Verband $(M, \leq)$ ist distributiv gdw. für alle $x, y, z \in M$ gilt

$$x \wedge (y \vee z)$$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
- Ein Verband $(M, \leq)$ ist distributiv gdw. für alle $x, y, z \in M$ gilt

$$x \wedge (y \vee z) =$$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
- Ein Verband $(M, \leq)$ ist distributiv gdw. für alle $x, y, z \in M$ gilt

$$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
- Ein Verband $(M, \leq)$ ist distributiv gdw. für alle $x, y, z \in M$ gilt

$$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$$

und

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
- Ein Verband $(M, \leq)$ ist distributiv gdw. für alle $x, y, z \in M$ gilt

$$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$$

und

$$x \vee (y \wedge z) =$$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
- Ein Verband $(M, \leq)$ ist distributiv gdw. für alle $x, y, z \in M$ gilt

$$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$$

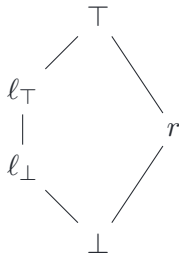
und

$$x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$$

- nicht-distributiver

- nicht-distributiver Verband

- nicht-distributiver Verband N_5



- (aus

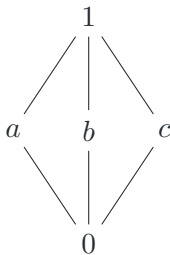
- (aus Übungen)

- (aus Übungen) nicht

- (aus Übungen) nicht distributiver

- (aus Übungen) nicht distributiver Verband

- (aus Übungen) nicht distributiver Verband M_3



- $(\mathcal{P}(M),$

- $(\mathcal{P}(M), \subseteq$

- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$

- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist

- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv

- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv
- (aus

- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv
- (aus Übungen)

- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv
- (aus Übungen) Jede

- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv
- (aus Übungen) Jede Menge

- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv
- (aus Übungen) Jede Menge die

- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv
- (aus Übungen) Jede Menge die linear

- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv
- (aus Übungen) Jede Menge ist linear geordnet

- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv
- (aus Übungen) Jede Menge die linear geordnet ist,

- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv
- (aus Übungen) Jede Menge die linear geordnet ist, ist

- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv
- (aus Übungen) Jede Menge die linear geordnet ist, ist ein

- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv
- (aus Übungen) Jede Menge die linear geordnet ist, ist ein distributiver

- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv
- (aus Übungen) Jede Menge die linear geordnet ist, ist ein distributiver Verband.

- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv
- (aus Übungen) Jede Menge die linear geordnet ist, ist ein distributiver Verband.
- (aus

- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv
- (aus Übungen) Jede Menge die linear geordnet ist, ist ein distributiver Verband.
- (aus Übungen)

- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv
- (aus Übungen) Jede Menge die linear geordnet ist, ist ein distributiver Verband.
- (aus Übungen) Wenn

- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv
- (aus Übungen) Jede Menge die linear geordnet ist, ist ein distributiver Verband.
- (aus Übungen) Wenn ein

- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv
- (aus Übungen) Jede Menge die linear geordnet ist, ist ein distributiver Verband.
- (aus Übungen) Wenn ein Verband

- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv
- (aus Übungen) Jede Menge die linear geordnet ist, ist ein distributiver Verband.
- (aus Übungen) Wenn ein Verband V

- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv
- (aus Übungen) Jede Menge die linear geordnet ist, ist ein distributiver Verband.
- (aus Übungen) Wenn ein Verband V ein

- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv
- (aus Übungen) Jede Menge die linear geordnet ist, ist ein distributiver Verband.
- (aus Übungen) Wenn ein Verband V ein Unterverband

- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv
- (aus Übungen) Jede Menge die linear geordnet ist, ist ein distributiver Verband.
- (aus Übungen) Wenn ein Verband V ein Unterverband W

- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv
- (aus Übungen) Jede Menge die linear geordnet ist, ist ein distributiver Verband.
- (aus Übungen) Wenn ein Verband V ein Unterverband W hat,

- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv
- (aus Übungen) Jede Menge die linear geordnet ist, ist ein distributiver Verband.
- (aus Übungen) Wenn ein Verband V ein Unterverband W hat, und

- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv
- (aus Übungen) Jede Menge die linear geordnet ist, ist ein distributiver Verband.
- (aus Übungen) Wenn ein Verband V ein Unterverband W hat, und W

- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv
- (aus Übungen) Jede Menge die linear geordnet ist, ist ein distributiver Verband.
- (aus Übungen) Wenn ein Verband V ein Unterverband W hat, und W isomorph

- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv
- (aus Übungen) Jede Menge die linear geordnet ist, ist ein distributiver Verband.
- (aus Übungen) Wenn ein Verband V ein Unterverband W hat, und W isomorph mit

- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv
- (aus Übungen) Jede Menge die linear geordnet ist, ist ein distributiver Verband.
- (aus Übungen) Wenn ein Verband V ein Unterverband W hat, und W isomorph mit M_3

- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv
- (aus Übungen) Jede Menge die linear geordnet ist, ist ein distributiver Verband.
- (aus Übungen) Wenn ein Verband V ein Unterverband W hat, und W isomorph mit M_3 oder

- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv
- (aus Übungen) Jede Menge die linear geordnet ist, ist ein distributiver Verband.
- (aus Übungen) Wenn ein Verband V ein Unterverband W hat, und W isomorph mit M_3 oder N_5

- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv
- (aus Übungen) Jede Menge die linear geordnet ist, ist ein distributiver Verband.
- (aus Übungen) Wenn ein Verband V ein Unterverband W hat, und W isomorph mit M_3 oder N_5 ist,

- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv
- (aus Übungen) Jede Menge die linear geordnet ist, ist ein distributiver Verband.
- (aus Übungen) Wenn ein Verband V ein Unterverband W hat, und W isomorph mit M_3 oder N_5 ist, dann

- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv
- (aus Übungen) Jede Menge die linear geordnet ist, ist ein distributiver Verband.
- (aus Übungen) Wenn ein Verband V ein Unterverband W hat, und W isomorph mit M_3 oder N_5 ist, dann V

- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv
- (aus Übungen) Jede Menge die linear geordnet ist, ist ein distributiver Verband.
- (aus Übungen) Wenn ein Verband V ein Unterverband W hat, und W isomorph mit M_3 oder N_5 ist, dann V ist

- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv
- (aus Übungen) Jede Menge die linear geordnet ist, ist ein distributiver Verband.
- (aus Übungen) Wenn ein Verband V ein Unterverband W hat, und W isomorph mit M_3 oder N_5 ist, dann V ist nicht

- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv
- (aus Übungen) Jede Menge die linear geordnet ist, ist ein distributiver Verband.
- (aus Übungen) Wenn ein Verband V ein Unterverband W hat, und W isomorph mit M_3 oder N_5 ist, dann V ist nicht distributiv.

1. Wiederholung

2. Charakterisierung von distributiven Verbänden

3. Boolesche Algebren - Definitionen und erste Eigenschaften

4. Boolesche Algebren - Isomorphiesatz von Stone

Satz.

Satz. Sei

Satz. Sei $V =$

Satz. Sei $V = (V,$

Satz. Sei $V = (V, \vee,$

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband.

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw.

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Die

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Die Richtung

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Die Richtung $\Rightarrow$

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Die Richtung $\Rightarrow$

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Die Richtung $\Rightarrow$ folgt

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Die Richtung $\Rightarrow$ folgt aus

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Die Richtung $\Rightarrow$ folgt aus den

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Die Richtung $\Rightarrow$ folgt aus den Übungen.

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Die Richtung $\Rightarrow$ folgt aus den Übungen.
- Für

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Die Richtung $\Rightarrow$ folgt aus den Übungen.
- Für die

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Die Richtung $\Rightarrow$ folgt aus den Übungen.
- Für die andere

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Die Richtung $\Rightarrow$ folgt aus den Übungen.
- Für die andere Richtung,

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Die Richtung $\Rightarrow$ folgt aus den Übungen.
- Für die andere Richtung, sehe

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Die Richtung $\Rightarrow$ folgt aus den Übungen.
- Für die andere Richtung, sehe Skript.

1. Wiederholung

2. Charakterisierung von distributiven Verbänden

3. Boolesche Algebren - Definitionen und erste Eigenschaften

4. Boolesche Algebren - Isomorphiesatz von Stone

- Sei

- Sei $(M,$

- Sei $(M, \leq)$

- Sei $(M, \leq)$ ein

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in$

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in$

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y =$

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y =$

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M,$

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in$

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in$

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M,$

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist,

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq$

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel:

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X),$

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$,

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.
- Die

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.
- Die Komplemente

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.
- Die Komplemente sind

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.
- Die Komplemente sind im

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.
- Die Komplemente sind im Allgemeinen

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.
- Die Komplemente sind im Allgemeinen in

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.
- Die Komplemente sind im Allgemeinen in Verbänden

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.
- Die Komplemente sind im Allgemeinen in Verbänden nicht

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.
- Die Komplemente sind im Allgemeinen in Verbänden nicht eindeutig.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.
- Die Komplemente sind im Allgemeinen in Verbänden nicht eindeutig. Z.B.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.
- Die Komplemente sind im Allgemeinen in Verbänden nicht eindeutig. Z.B. das

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.
- Die Komplemente sind im Allgemeinen in Verbänden nicht eindeutig. Z.B. das Element

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.
- Die Komplemente sind im Allgemeinen in Verbänden nicht eindeutig. Z.B. das Element ℓ

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.
- Die Komplemente sind im Allgemeinen in Verbänden nicht eindeutig. Z.B. das Element ℓ im

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.
- Die Komplemente sind im Allgemeinen in Verbänden nicht eindeutig. Z.B. das Element ℓ im Verband

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.
- Die Komplemente sind im Allgemeinen in Verbänden nicht eindeutig. Z.B. das Element ℓ im Verband M_3

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.
- Die Komplemente sind im Allgemeinen in Verbänden nicht eindeutig. Z.B. das Element ℓ im Verband M_3 hat

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.
- Die Komplemente sind im Allgemeinen in Verbänden nicht eindeutig. Z.B. das Element ℓ im Verband M_3 hat die

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.
- Die Komplemente sind im Allgemeinen in Verbänden nicht eindeutig. Z.B. das Element ℓ im Verband M_3 hat die Komplemente

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.
- Die Komplemente sind im Allgemeinen in Verbänden nicht eindeutig. Z.B. das Element ℓ im Verband M_3 hat die Komplemente m

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.
- Die Komplemente sind im Allgemeinen in Verbänden nicht eindeutig. Z.B. das Element ℓ im Verband M_3 hat die Komplemente m und

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$ und sei $x \in M$.
- Ein Element $y \in M$ heißt Komplement von x gdw. $x \wedge y = \perp$ und $x \vee y = \top$.
- Der Verband $(M, \leq)$ heißt komplementiert gdw. für jedes $x \in M$ ein Komplement $y \in M$ von x existiert.
- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.
- Die Komplemente sind im Allgemeinen in Verbänden nicht eindeutig. Z.B. das Element ℓ im Verband M_3 hat die Komplemente m und r .

Lemma.

Lemma. Sei

Lemma. Sei $(M,$

Lemma. Sei $(M, \leq)$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$.

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Beweis.

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Beweis. • Sei

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Beweis. • Sei $x \in$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Beweis. • Sei $x \in M$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Beweis. • Sei $x \in M$ und

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Beweis. • Sei $x \in M$ und seien

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Beweis. • Sei $x \in M$ und seien y ,

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Beweis. • Sei $x \in M$ und seien $y, z \in$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Beweis. • Sei $x \in M$ und seien $y, z \in M$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Beweis. • Sei $x \in M$ und seien $y, z \in M$ Komplemente

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Beweis. • Sei $x \in M$ und seien $y, z \in M$ Komplemente von

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Beweis. • Sei $x \in M$ und seien $y, z \in M$ Komplemente von x .

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Beweis. • Sei $x \in M$ und seien $y, z \in M$ Komplemente von x .

• Wir

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Beweis. • Sei $x \in M$ und seien $y, z \in M$ Komplemente von x .

• Wir zeigen

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Beweis. • Sei $x \in M$ und seien $y, z \in M$ Komplemente von x .

• Wir zeigen erst

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Beweis. • Sei $x \in M$ und seien $y, z \in M$ Komplemente von x .

• Wir zeigen erst $y =$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Beweis. • Sei $x \in M$ und seien $y, z \in M$ Komplemente von x .

• Wir zeigen erst $y = y \wedge z$:

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Beweis. • Sei $x \in M$ und seien $y, z \in M$ Komplemente von x .

• Wir zeigen erst $y = y \wedge z$:

► $y =$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Beweis. • Sei $x \in M$ und seien $y, z \in M$ Komplemente von x .

• Wir zeigen erst $y = y \wedge z$:

► $y = \top \wedge y =$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Beweis. • Sei $x \in M$ und seien $y, z \in M$ Komplemente von x .

• Wir zeigen erst $y = y \wedge z$:

$$\blacktriangleright y = \top \wedge y = (x \vee z) \wedge y =$$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Beweis. • Sei $x \in M$ und seien $y, z \in M$ Komplemente von x .

• Wir zeigen erst $y = y \wedge z$:

$$\blacktriangleright y = \top \wedge y = (x \vee z) \wedge y = (x \wedge y) \vee (z \wedge y) =$$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Beweis. • Sei $x \in M$ und seien $y, z \in M$ Komplemente von x .

• Wir zeigen erst $y = y \wedge z$:

$$\blacktriangleright y = \top \wedge y = (x \vee z) \wedge y = (x \wedge y) \vee (z \wedge y) = \perp \vee (z \wedge y) =$$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Beweis. • Sei $x \in M$ und seien $y, z \in M$ Komplemente von x .

• Wir zeigen erst $y = y \wedge z$:

$$\blacktriangleright y = \top \wedge y = (x \vee z) \wedge y = (x \wedge y) \vee (z \wedge y) = \perp \vee (z \wedge y) = y \wedge z$$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Beweis. • Sei $x \in M$ und seien $y, z \in M$ Komplemente von x .

• Wir zeigen erst $y = y \wedge z$:

$$\blacktriangleright y = \top \wedge y = (x \vee z) \wedge y = (x \wedge y) \vee (z \wedge y) = \perp \vee (z \wedge y) = y \wedge z$$

• Jetzt

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Beweis. • Sei $x \in M$ und seien $y, z \in M$ Komplemente von x .

• Wir zeigen erst $y = y \wedge z$:

$$\blacktriangleright y = \top \wedge y = (x \vee z) \wedge y = (x \wedge y) \vee (z \wedge y) = \perp \vee (z \wedge y) = y \wedge z$$

• Jetzt zeigen

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Beweis. • Sei $x \in M$ und seien $y, z \in M$ Komplemente von x .

• Wir zeigen erst $y = y \wedge z$:

$$\blacktriangleright y = \top \wedge y = (x \vee z) \wedge y = (x \wedge y) \vee (z \wedge y) = \perp \vee (z \wedge y) = y \wedge z$$

• Jetzt zeigen wir

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Beweis. • Sei $x \in M$ und seien $y, z \in M$ Komplemente von x .

• Wir zeigen erst $y = y \wedge z$:

$$\blacktriangleright y = \top \wedge y = (x \vee z) \wedge y = (x \wedge y) \vee (z \wedge y) = \perp \vee (z \wedge y) = y \wedge z$$

• Jetzt zeigen wir $z =$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Beweis. • Sei $x \in M$ und seien $y, z \in M$ Komplemente von x .

• Wir zeigen erst $y = y \wedge z$:

$$\blacktriangleright y = \top \wedge y = (x \vee z) \wedge y = (x \wedge y) \vee (z \wedge y) = \perp \vee (z \wedge y) = y \wedge z$$

• Jetzt zeigen wir $z = y \wedge z$:

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Beweis. • Sei $x \in M$ und seien $y, z \in M$ Komplemente von x .

• Wir zeigen erst $y = y \wedge z$:

$$\blacktriangleright y = \top \wedge y = (x \vee z) \wedge y = (x \wedge y) \vee (z \wedge y) = \perp \vee (z \wedge y) = y \wedge z$$

• Jetzt zeigen wir $z = y \wedge z$:

$$\blacktriangleright z =$$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Beweis. • Sei $x \in M$ und seien $y, z \in M$ Komplemente von x .

• Wir zeigen erst $y = y \wedge z$:

$$\blacktriangleright y = \top \wedge y = (x \vee z) \wedge y = (x \wedge y) \vee (z \wedge y) = \perp \vee (z \wedge y) = y \wedge z$$

• Jetzt zeigen wir $z = y \wedge z$:

$$\blacktriangleright z = \top \wedge z =$$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Beweis. • Sei $x \in M$ und seien $y, z \in M$ Komplemente von x .

• Wir zeigen erst $y = y \wedge z$:

$$\blacktriangleright y = \top \wedge y = (x \vee z) \wedge y = (x \wedge y) \vee (z \wedge y) = \perp \vee (z \wedge y) = y \wedge z$$

• Jetzt zeigen wir $z = y \wedge z$:

$$\blacktriangleright z = \top \wedge z = (x \vee y) \wedge z =$$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Beweis. • Sei $x \in M$ und seien $y, z \in M$ Komplemente von x .

• Wir zeigen erst $y = y \wedge z$:

$$\blacktriangleright y = \top \wedge y = (x \vee z) \wedge y = (x \wedge y) \vee (z \wedge y) = \perp \vee (z \wedge y) = y \wedge z$$

• Jetzt zeigen wir $z = y \wedge z$:

$$\blacktriangleright z = \top \wedge z = (x \vee y) \wedge z = (x \wedge z) \vee (y \wedge z) =$$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Beweis. • Sei $x \in M$ und seien $y, z \in M$ Komplemente von x .

• Wir zeigen erst $y = y \wedge z$:

$$\blacktriangleright y = \top \wedge y = (x \vee z) \wedge y = (x \wedge y) \vee (z \wedge y) = \perp \vee (z \wedge y) = y \wedge z$$

• Jetzt zeigen wir $z = y \wedge z$:

$$\blacktriangleright z = \top \wedge z = (x \vee y) \wedge z = (x \wedge z) \vee (y \wedge z) = \perp \vee (y \wedge z) =$$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Beweis. • Sei $x \in M$ und seien $y, z \in M$ Komplemente von x .

• Wir zeigen erst $y = y \wedge z$:

$$\blacktriangleright y = \top \wedge y = (x \vee z) \wedge y = (x \wedge y) \vee (z \wedge y) = \perp \vee (z \wedge y) = y \wedge z$$

• Jetzt zeigen wir $z = y \wedge z$:

$$\blacktriangleright z = \top \wedge z = (x \vee y) \wedge z = (x \wedge z) \vee (y \wedge z) = \perp \vee (y \wedge z) = y \wedge z$$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Beweis. • Sei $x \in M$ und seien $y, z \in M$ Komplemente von x .

• Wir zeigen erst $y = y \wedge z$:

$$\blacktriangleright y = \top \wedge y = (x \vee z) \wedge y = (x \wedge y) \vee (z \wedge y) = \perp \vee (z \wedge y) = y \wedge z$$

• Jetzt zeigen wir $z = y \wedge z$:

$$\blacktriangleright z = \top \wedge z = (x \vee y) \wedge z = (x \wedge z) \vee (y \wedge z) = \perp \vee (y \wedge z) = y \wedge z$$

• Also

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Beweis. • Sei $x \in M$ und seien $y, z \in M$ Komplemente von x .

• Wir zeigen erst $y = y \wedge z$:

$$\blacktriangleright y = \top \wedge y = (x \vee z) \wedge y = (x \wedge y) \vee (z \wedge y) = \perp \vee (z \wedge y) = y \wedge z$$

• Jetzt zeigen wir $z = y \wedge z$:

$$\blacktriangleright z = \top \wedge z = (x \vee y) \wedge z = (x \wedge z) \vee (y \wedge z) = \perp \vee (y \wedge z) = y \wedge z$$

• Also $y =$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Beweis. • Sei $x \in M$ und seien $y, z \in M$ Komplemente von x .

• Wir zeigen erst $y = y \wedge z$:

$$\blacktriangleright y = \top \wedge y = (x \vee z) \wedge y = (x \wedge y) \vee (z \wedge y) = \perp \vee (z \wedge y) = y \wedge z$$

• Jetzt zeigen wir $z = y \wedge z$:

$$\blacktriangleright z = \top \wedge z = (x \vee y) \wedge z = (x \wedge z) \vee (y \wedge z) = \perp \vee (y \wedge z) = y \wedge z$$

• Also $y = y \wedge z =$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Beweis. • Sei $x \in M$ und seien $y, z \in M$ Komplemente von x .

• Wir zeigen erst $y = y \wedge z$:

$$\blacktriangleright y = \top \wedge y = (x \vee z) \wedge y = (x \wedge y) \vee (z \wedge y) = \perp \vee (z \wedge y) = y \wedge z$$

• Jetzt zeigen wir $z = y \wedge z$:

$$\blacktriangleright z = \top \wedge z = (x \vee y) \wedge z = (x \wedge z) \vee (y \wedge z) = \perp \vee (y \wedge z) = y \wedge z$$

• Also $y = y \wedge z = z$.

Lemma. Sei $(M, \leq)$ ein distributiver Verband mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Für jedes $x \in M$ existiert höchstens ein Komplement von x .

Beweis. • Sei $x \in M$ und seien $y, z \in M$ Komplemente von x .

• Wir zeigen erst $y = y \wedge z$:

$$\blacktriangleright y = \top \wedge y = (x \vee z) \wedge y = (x \wedge y) \vee (z \wedge y) = \perp \vee (z \wedge y) = y \wedge z$$

• Jetzt zeigen wir $z = y \wedge z$:

$$\blacktriangleright z = \top \wedge z = (x \vee y) \wedge z = (x \wedge z) \vee (y \wedge z) = \perp \vee (y \wedge z) = y \wedge z$$

• Also $y = y \wedge z = z$.



- Boolesche

- Boolesche Algebren

- Boolesche Algebren sind

- Boolesche Algebren sind als

- Boolesche Algebren sind als Modelle

- Boolesche Algebren sind als Modelle der

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden
(Komplement ist die

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion)

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma.

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M,$

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$.

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c =$

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für alle

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für alle $x \in$

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für alle $x \in M$,

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für alle $x \in M$, und

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für alle $x \in M$, und
- (Morganische

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für alle $x \in M$, und
- (Morganische Gesetze)

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für alle $x \in M$, und
- (Morganische Gesetze) $(x \wedge y)^c =$

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für alle $x \in M$, und
- (Morganische Gesetze) $(x \wedge y)^c = x^c \vee y^c$

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für alle $x \in M$, und
- (Morganische Gesetze) $(x \wedge y)^c = x^c \vee y^c$ und

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für alle $x \in M$, und
- (Morganische Gesetze) $(x \wedge y)^c = x^c \vee y^c$ und $(x \vee y)^c =$

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für alle $x \in M$, und
- (Morganische Gesetze) $(x \wedge y)^c = x^c \vee y^c$ und $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für alle $x \in M$, und
- (Morganische Gesetze) $(x \wedge y)^c = x^c \vee y^c$ und $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ für

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für alle $x \in M$, und
- (Morganische Gesetze) $(x \wedge y)^c = x^c \vee y^c$ und $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ für alle

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für alle $x \in M$, und
- (Morganische Gesetze) $(x \wedge y)^c = x^c \vee y^c$ und $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ für alle x ,

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für alle $x \in M$, und
- (Morganische Gesetze) $(x \wedge y)^c = x^c \vee y^c$ und $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ für alle $x, y \in$

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für alle $x \in M$, und
- (Morganische Gesetze) $(x \wedge y)^c = x^c \vee y^c$ und $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ für alle $x, y \in M$.

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für alle $x \in M$, und
- (Morganische Gesetze) $(x \wedge y)^c = x^c \vee y^c$ und $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ für alle $x, y \in M$.

Beweis.

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für alle $x \in M$, und
- (Morganische Gesetze) $(x \wedge y)^c = x^c \vee y^c$ und $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ für alle $x, y \in M$.

Beweis.

- Per

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für alle $x \in M$, und
- (Morganische Gesetze) $(x \wedge y)^c = x^c \vee y^c$ und $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ für alle $x, y \in M$.

Beweis.

- Per Definition

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für alle $x \in M$, und
- (Morganische Gesetze) $(x \wedge y)^c = x^c \vee y^c$ und $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ für alle $x, y \in M$.

Beweis.

- Per Definition ist

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für alle $x \in M$, und
- (Morganische Gesetze) $(x \wedge y)^c = x^c \vee y^c$ und $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ für alle $x, y \in M$.

Beweis.

- Per Definition ist $(x^c)^c$

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für alle $x \in M$, und
- (Morganische Gesetze) $(x \wedge y)^c = x^c \vee y^c$ und $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ für alle $x, y \in M$.

Beweis.

- Per Definition ist $(x^c)^c$ das

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für alle $x \in M$, und
- (Morganische Gesetze) $(x \wedge y)^c = x^c \vee y^c$ und $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ für alle $x, y \in M$.

Beweis.

- Per Definition ist $(x^c)^c$ das Komplement

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für alle $x \in M$, und
- (Morganische Gesetze) $(x \wedge y)^c = x^c \vee y^c$ und $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ für alle $x, y \in M$.

Beweis.

- Per Definition ist $(x^c)^c$ das Komplement von

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für alle $x \in M$, und
- (Morganische Gesetze) $(x \wedge y)^c = x^c \vee y^c$ und $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ für alle $x, y \in M$.

Beweis.

- Per Definition ist $(x^c)^c$ das Komplement von x^c .

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für alle $x \in M$, und
- (Morganische Gesetze) $(x \wedge y)^c = x^c \vee y^c$ und $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ für alle $x, y \in M$.

Beweis.

- Per Definition ist $(x^c)^c$ das Komplement von x^c . Also

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für alle $x \in M$, und
- (Morganische Gesetze) $(x \wedge y)^c = x^c \vee y^c$ und $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ für alle $x, y \in M$.

Beweis.

- Per Definition ist $(x^c)^c$ das Komplement von x^c . Also $(x^c)^c \wedge x^c =$

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für alle $x \in M$, und
- (Morganische Gesetze) $(x \wedge y)^c = x^c \vee y^c$ und $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ für alle $x, y \in M$.

Beweis.

- Per Definition ist $(x^c)^c$ das Komplement von x^c . Also $(x^c)^c \wedge x^c = \perp$

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für alle $x \in M$, und
- (Morganische Gesetze) $(x \wedge y)^c = x^c \vee y^c$ und $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ für alle $x, y \in M$.

Beweis.

- Per Definition ist $(x^c)^c$ das Komplement von x^c . Also $(x^c)^c \wedge x^c = \perp$ und

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für alle $x \in M$, und
- (Morganische Gesetze) $(x \wedge y)^c = x^c \vee y^c$ und $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ für alle $x, y \in M$.

Beweis.

- Per Definition ist $(x^c)^c$ das Komplement von x^c . Also $(x^c)^c \wedge x^c = \perp$ und $(x^c)^c \vee x^c = \top$

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für alle $x \in M$, und
- (Morganische Gesetze) $(x \wedge y)^c = x^c \vee y^c$ und $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ für alle $x, y \in M$.

Beweis.

- Per Definition ist $(x^c)^c$ das Komplement von x^c . Also $(x^c)^c \wedge x^c = \perp$ und $(x^c)^c \vee x^c = \top$.

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für alle $x \in M$, und
- (Morganische Gesetze) $(x \wedge y)^c = x^c \vee y^c$ und $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ für alle $x, y \in M$.

Beweis.

- Per Definition ist $(x^c)^c$ das Komplement von x^c . Also $(x^c)^c \wedge x^c = \perp$ und $(x^c)^c \vee x^c = \top$. Durch

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für alle $x \in M$, und
- (Morganische Gesetze) $(x \wedge y)^c = x^c \vee y^c$ und $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ für alle $x, y \in M$.

Beweis.

- Per Definition ist $(x^c)^c$ das Komplement von x^c . Also $(x^c)^c \wedge x^c = \perp$ und $(x^c)^c \vee x^c = \top$. Durch Eindeutigkeit

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für alle $x \in M$, und
- (Morganische Gesetze) $(x \wedge y)^c = x^c \vee y^c$ und $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ für alle $x, y \in M$.

Beweis.

- Per Definition ist $(x^c)^c$ das Komplement von x^c . Also $(x^c)^c \wedge x^c = \perp$ und $(x^c)^c \vee x^c = \top$. Durch Eindeutigkeit des

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für alle $x \in M$, und
- (Morganische Gesetze) $(x \wedge y)^c = x^c \vee y^c$ und $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ für alle $x, y \in M$.

Beweis.

- Per Definition ist $(x^c)^c$ das Komplement von x^c . Also $(x^c)^c \wedge x^c = \perp$ und $(x^c)^c \vee x^c = \top$. Durch Eindeutigkeit des Komplements

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für alle $x \in M$, und
- (Morganische Gesetze) $(x \wedge y)^c = x^c \vee y^c$ und $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ für alle $x, y \in M$.

Beweis.

- Per Definition ist $(x^c)^c$ das Komplement von x^c . Also $(x^c)^c \wedge x^c = \perp$ und $(x^c)^c \vee x^c = \top$. Durch Eindeutigkeit des Komplements es

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für alle $x \in M$, und
- (Morganische Gesetze) $(x \wedge y)^c = x^c \vee y^c$ und $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ für alle $x, y \in M$.

Beweis.

- Per Definition ist $(x^c)^c$ das Komplement von x^c . Also $(x^c)^c \wedge x^c = \perp$ und $(x^c)^c \vee x^c = \top$. Durch Eindeutigkeit des Komplements es folgt

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für alle $x \in M$, und
- (Morganische Gesetze) $(x \wedge y)^c = x^c \vee y^c$ und $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ für alle $x, y \in M$.

Beweis.

- Per Definition ist $(x^c)^c$ das Komplement von x^c . Also $(x^c)^c \wedge x^c = \perp$ und $(x^c)^c \vee x^c = \top$. Durch Eindeutigkeit des Komplements es folgt $(x^c)^c = x$

- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element $\perp$ und größtem Element $\top$. Dann gelten

- $(x^c)^c = x$ für alle $x \in M$, und
- (Morganische Gesetze) $(x \wedge y)^c = x^c \vee y^c$ und $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ für alle $x, y \in M$.

Beweis.

- Per Definition ist $(x^c)^c$ das Komplement von x^c . Also $(x^c)^c \wedge x^c = \perp$ und $(x^c)^c \vee x^c = \top$. Durch Eindeutigkeit des Komplements es folgt $(x^c)^c = x$.

- Wir

- Wir zeigen

- Wir zeigen z.B.

- Wir zeigen z.B. das

- Wir zeigen z.B. das Gesetz

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c =$

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen wir

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen wir als

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen wir als eine

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen wir als eine Übung.

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen wir als eine Übung.
- Wir

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen wir als eine Übung.
- Wir zeigen,

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen wir als eine Übung.
- Wir zeigen, dass

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen wir als eine Übung.
- Wir zeigen, dass $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) =$

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen wir als eine Übung.
- Wir zeigen, dass $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = \perp$

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen wir als eine Übung.
- Wir zeigen, dass $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = \perp$ und

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen wir als eine Übung.
- Wir zeigen, dass $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = \perp$ und $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) =$

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen wir als eine Übung.
- Wir zeigen, dass $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = \perp$ und $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) = \top$.

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen wir als eine Übung.
- Wir zeigen, dass $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = \perp$ und $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) = \top$.
 - ▶ Aufgrund

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen wir als eine Übung.
- Wir zeigen, dass $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = \perp$ und $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) = \top$.
 - ▶ Aufgrund der

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen wir als eine Übung.
- Wir zeigen, dass $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = \perp$ und $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) = \top$.
 - ▶ Aufgrund der Eindeutigkeit

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen wir als eine Übung.
- Wir zeigen, dass $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = \perp$ und $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) = \top$.
 - ▶ Aufgrund der Eindeutigkeit des

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen wir als eine Übung.
- Wir zeigen, dass $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = \perp$ und $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) = \top$.
 - ▶ Aufgrund der Eindeutigkeit des Komplements

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen wir als eine Übung.
- Wir zeigen, dass $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = \perp$ und $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) = \top$.
 - ▶ Aufgrund der Eindeutigkeit des Komplements folgt

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen wir als eine Übung.
- Wir zeigen, dass $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = \perp$ und $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) = \top$.
 - ▶ Aufgrund der Eindeutigkeit des Komplements folgt daraus

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen wir als eine Übung.
- Wir zeigen, dass $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = \perp$ und $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) = \top$.
 - ▶ Aufgrund der Eindeutigkeit des Komplements folgt daraus $(x \vee y)^c =$

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen wir als eine Übung.
- Wir zeigen, dass $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = \perp$ und $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) = \top$.
 - ▶ Aufgrund der Eindeutigkeit des Komplements folgt daraus $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen wir als eine Übung.
- Wir zeigen, dass $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = \perp$ und $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) = \top$.
 - Aufgrund der Eindeutigkeit des Komplements folgt daraus $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ bewiesen.

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen wir als eine Übung.
- Wir zeigen, dass $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = \perp$ und $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) = \top$.
 - ▶ Aufgrund der Eindeutigkeit des Komplements folgt daraus $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ bewiesen.
- Aus

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen wir als eine Übung.
- Wir zeigen, dass $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = \perp$ und $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) = \top$.
 - ▶ Aufgrund der Eindeutigkeit des Komplements folgt daraus $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ bewiesen.
- Aus Distributivität

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen wir als eine Übung.
- Wir zeigen, dass $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = \perp$ und $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) = \top$.
 - ▶ Aufgrund der Eindeutigkeit des Komplements folgt daraus $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ bewiesen.
- Aus Distributivität $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) =$

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen wir als eine Übung.
- Wir zeigen, dass $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = \perp$ und $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) = \top$.
 - Aufgrund der Eindeutigkeit des Komplements folgt daraus $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ bewiesen.
- Aus Distributivität $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = (x \wedge x^c \wedge y^c) \vee (y \wedge x^c \wedge y^c)$

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen wir als eine Übung.
- Wir zeigen, dass $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = \perp$ und $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) = \top$.
 - Aufgrund der Eindeutigkeit des Komplements folgt daraus $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ bewiesen.
- Aus Distributivität $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = (x \wedge x^c \wedge y^c) \vee (y \wedge x^c \wedge y^c)$
- =

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen wir als eine Übung.
- Wir zeigen, dass $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = \perp$ und $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) = \top$.
 - Aufgrund der Eindeutigkeit des Komplements folgt daraus $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ bewiesen.
- Aus Distributivität $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = (x \wedge x^c \wedge y^c) \vee (y \wedge x^c \wedge y^c)$
- $= (\perp \wedge y^c) \vee (\perp \wedge x^c) =$

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen wir als eine Übung.
- Wir zeigen, dass $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = \perp$ und $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) = \top$.
 - Aufgrund der Eindeutigkeit des Komplements folgt daraus $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ bewiesen.
- Aus Distributivität $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = (x \wedge x^c \wedge y^c) \vee (y \wedge x^c \wedge y^c)$
- $= (\perp \wedge y^c) \vee (\perp \wedge x^c) = \perp \vee \perp =$

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen wir als eine Übung.
- Wir zeigen, dass $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = \perp$ und $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) = \top$.
 - ▶ Aufgrund der Eindeutigkeit des Komplements folgt daraus $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ bewiesen.
- Aus Distributivität $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = (x \wedge x^c \wedge y^c) \vee (y \wedge x^c \wedge y^c)$
- $= (\perp \wedge y^c) \vee (\perp \wedge x^c) = \perp \vee \perp = \perp$

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen wir als eine Übung.
- Wir zeigen, dass $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = \perp$ und $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) = \top$.
 - Aufgrund der Eindeutigkeit des Komplements folgt daraus $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ bewiesen.
- Aus Distributivität $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = (x \wedge x^c \wedge y^c) \vee (y \wedge x^c \wedge y^c)$
- $= (\perp \wedge y^c) \vee (\perp \wedge x^c) = \perp \vee \perp = \perp$
- Aus

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen wir als eine Übung.
- Wir zeigen, dass $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = \perp$ und $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) = \top$.
 - Aufgrund der Eindeutigkeit des Komplements folgt daraus $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ bewiesen.
- Aus Distributivität $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = (x \wedge x^c \wedge y^c) \vee (y \wedge x^c \wedge y^c)$
- $= (\perp \wedge y^c) \vee (\perp \wedge x^c) = \perp \vee \perp = \perp$
- Aus Distributivität

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen wir als eine Übung.
- Wir zeigen, dass $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = \perp$ und $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) = \top$.
 - Aufgrund der Eindeutigkeit des Komplements folgt daraus $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ bewiesen.
- Aus Distributivität $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = (x \wedge x^c \wedge y^c) \vee (y \wedge x^c \wedge y^c)$
- $= (\perp \wedge y^c) \vee (\perp \wedge x^c) = \perp \vee \perp = \perp$
- Aus Distributivität $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) =$

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen wir als eine Übung.
- Wir zeigen, dass $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = \perp$ und $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) = \top$.
 - Aufgrund der Eindeutigkeit des Komplements folgt daraus $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ bewiesen.
- Aus Distributivität $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = (x \wedge x^c \wedge y^c) \vee (y \wedge x^c \wedge y^c)$
- $= (\perp \wedge y^c) \vee (\perp \wedge x^c) = \perp \vee \perp = \perp$
- Aus Distributivität $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) = (x \vee y \vee x^c) \wedge (x \vee y \vee y^c)$

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen wir als eine Übung.
- Wir zeigen, dass $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = \perp$ und $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) = \top$.
 - Aufgrund der Eindeutigkeit des Komplements folgt daraus $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ bewiesen.
- Aus Distributivität $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = (x \wedge x^c \wedge y^c) \vee (y \wedge x^c \wedge y^c)$
- $= (\perp \wedge y^c) \vee (\perp \wedge x^c) = \perp \vee \perp = \perp$
- Aus Distributivität $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) = (x \vee y \vee x^c) \wedge (x \vee y \vee y^c)$
- $=$

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen wir als eine Übung.
- Wir zeigen, dass $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = \perp$ und $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) = \top$.
 - Aufgrund der Eindeutigkeit des Komplements folgt daraus $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ bewiesen.
- Aus Distributivität $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = (x \wedge x^c \wedge y^c) \vee (y \wedge x^c \wedge y^c)$
- $= (\perp \wedge y^c) \vee (\perp \wedge x^c) = \perp \vee \perp = \perp$
- Aus Distributivität $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) = (x \vee y \vee x^c) \wedge (x \vee y \vee y^c)$
- $= (\top \vee y) \vee (\top \vee x) =$

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen wir als eine Übung.
- Wir zeigen, dass $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = \perp$ und $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) = \top$.
 - Aufgrund der Eindeutigkeit des Komplements folgt daraus $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ bewiesen.
- Aus Distributivität $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = (x \wedge x^c \wedge y^c) \vee (y \wedge x^c \wedge y^c)$
- $= (\perp \wedge y^c) \vee (\perp \wedge x^c) = \perp \vee \perp = \perp$
- Aus Distributivität $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) = (x \vee y \vee x^c) \wedge (x \vee y \vee y^c)$
- $= (\top \vee y) \wedge (\top \vee x) = \top \wedge \top = \top$

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen wir als eine Übung.
- Wir zeigen, dass $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = \perp$ und $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) = \top$.
 - Aufgrund der Eindeutigkeit des Komplements folgt daraus $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ bewiesen.
- Aus Distributivität $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = (x \wedge x^c \wedge y^c) \vee (y \wedge x^c \wedge y^c)$
- $= (\perp \wedge y^c) \vee (\perp \wedge x^c) = \perp \vee \perp = \perp$
- Aus Distributivität $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) = (x \vee y \vee x^c) \wedge (x \vee y \vee y^c)$
- $= (\top \vee y) \vee (\top \vee x) = \top \vee \top = \top$

- Wir zeigen z.B. das Gesetz $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ und das andere Gesetz lassen wir als eine Übung.
- Wir zeigen, dass $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = \perp$ und $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) = \top$.
 - Aufgrund der Eindeutigkeit des Komplements folgt daraus $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ bewiesen.
- Aus Distributivität $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = (x \wedge x^c \wedge y^c) \vee (y \wedge x^c \wedge y^c)$
- $= (\perp \wedge y^c) \vee (\perp \wedge x^c) = \perp \vee \perp = \perp$
- Aus Distributivität $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) = (x \vee y \vee x^c) \wedge (x \vee y \vee y^c)$
- $= (\top \vee y) \vee (\top \vee x) = \top \vee \top = \top$

□

- Wie

- Wie Verbände,

- Wie Verbände, lassen

- Wie Verbände, lassen sich

- Wie Verbände, lassen sich auch

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz.

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M,$

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap,$

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup,$

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \cdot^{-1}, 0, 1)$

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp,$

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap$,

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup$:

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow$

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$,

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: \cdot$:

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow$

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$,

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp$,

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in$

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$,

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ,

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ,

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in$

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' =$

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' =$

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M,$

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra,

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq$

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x =$

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

Beweis.

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

Beweis. • Aus

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

Beweis. • Aus der

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

Beweis. • Aus der Charakterisierung

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

Beweis. • Aus der Charakterisierung von

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

Beweis. • Aus der Charakterisierung von Verbänden

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

Beweis. • Aus der Charakterisierung von Verbänden $(M,$

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

Beweis. • Aus der Charakterisierung von Verbänden $(M, \sqcap,$

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

Beweis. • Aus der Charakterisierung von Verbänden $(M, \sqcap, \sqcup)$

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

Beweis. • Aus der Charakterisierung von Verbänden $(M, \sqcap, \sqcup)$ ist

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

Beweis. • Aus der Charakterisierung von Verbänden $(M, \sqcap, \sqcup)$ ist ein

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

Beweis. • Aus der Charakterisierung von Verbänden $(M, \sqcap, \sqcup)$ ist ein distributiver

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

Beweis. • Aus der Charakterisierung von Verbänden $(M, \sqcap, \sqcup)$ ist ein distributiver Verband.

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

Beweis. • Aus der Charakterisierung von Verbänden $(M, \sqcap, \sqcup)$ ist ein distributiver Verband.

- Es

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

Beweis. • Aus der Charakterisierung von Verbänden $(M, \sqcap, \sqcup)$ ist ein distributiver Verband.

- Es reicht

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

Beweis. • Aus der Charakterisierung von Verbänden $(M, \sqcap, \sqcup)$ ist ein distributiver Verband.

- Es reicht zu

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

Beweis. • Aus der Charakterisierung von Verbänden $(M, \sqcap, \sqcup)$ ist ein distributiver Verband.

- Es reicht zu sehen

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

Beweis. • Aus der Charakterisierung von Verbänden $(M, \sqcap, \sqcup)$ ist ein distributiver Verband.

- Es reicht zu sehen dass

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

Beweis. • Aus der Charakterisierung von Verbänden $(M, \sqcap, \sqcup)$ ist ein distributiver Verband.

- Es reicht zu sehen dass $\perp$

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

Beweis. • Aus der Charakterisierung von Verbänden $(M, \sqcap, \sqcup)$ ist ein distributiver Verband.

- Es reicht zu sehen dass $\perp$ das

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

Beweis. • Aus der Charakterisierung von Verbänden $(M, \sqcap, \sqcup)$ ist ein distributiver Verband.

- Es reicht zu sehen dass $\perp$ das kleinste

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

Beweis. • Aus der Charakterisierung von Verbänden $(M, \sqcap, \sqcup)$ ist ein distributiver Verband.

- Es reicht zu sehen dass $\perp$ das kleinste und

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

Beweis. • Aus der Charakterisierung von Verbänden $(M, \sqcap, \sqcup)$ ist ein distributiver Verband.

- Es reicht zu sehen dass $\perp$ das kleinste und $\top$

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

Beweis. • Aus der Charakterisierung von Verbänden $(M, \sqcap, \sqcup)$ ist ein distributiver Verband.

- Es reicht zu sehen dass $\perp$ das kleinste und $\top$ das

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

Beweis. • Aus der Charakterisierung von Verbänden $(M, \sqcap, \sqcup)$ ist ein distributiver Verband.

- Es reicht zu sehen dass $\perp$ das kleinste und $\top$ das größte

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

Beweis. • Aus der Charakterisierung von Verbänden $(M, \sqcap, \sqcup)$ ist ein distributiver Verband.

- Es reicht zu sehen dass $\perp$ das kleinste und $\top$ das größte Element

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

Beweis. • Aus der Charakterisierung von Verbänden $(M, \sqcap, \sqcup)$ ist ein distributiver Verband.

- Es reicht zu sehen dass $\perp$ das kleinste und $\top$ das größte Element von

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

Beweis. • Aus der Charakterisierung von Verbänden $(M, \sqcap, \sqcup)$ ist ein distributiver Verband.

- Es reicht zu sehen dass $\perp$ das kleinste und $\top$ das größte Element von $(M,$

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

Beweis. • Aus der Charakterisierung von Verbänden $(M, \sqcap, \sqcup)$ ist ein distributiver Verband.

- Es reicht zu sehen dass $\perp$ das kleinste und $\top$ das größte Element von $(M, \leq)$

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

Beweis. • Aus der Charakterisierung von Verbänden $(M, \sqcap, \sqcup)$ ist ein distributiver Verband.

- Es reicht zu sehen dass $\perp$ das kleinste und $\top$ das größte Element von $(M, \leq)$ ist.

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

Beweis. • Aus der Charakterisierung von Verbänden $(M, \sqcap, \sqcup)$ ist ein distributiver Verband.

- Es reicht zu sehen dass $\perp$ das kleinste und $\top$ das größte Element von $(M, \leq)$ ist.

► Z.B.

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

Beweis. • Aus der Charakterisierung von Verbänden $(M, \sqcap, \sqcup)$ ist ein distributiver Verband.

- Es reicht zu sehen dass $\perp$ das kleinste und $\top$ das größte Element von $(M, \leq)$ ist.

► Z.B. $x \sqcup \top \leq$

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

Beweis. • Aus der Charakterisierung von Verbänden $(M, \sqcap, \sqcup)$ ist ein distributiver Verband.

- Es reicht zu sehen dass $\perp$ das kleinste und $\top$ das größte Element von $(M, \leq)$ ist.

► Z.B. $x \sqcup \top \leq x' \sqcup (x \sqcup \top) =$

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

Beweis. • Aus der Charakterisierung von Verbänden $(M, \sqcap, \sqcup)$ ist ein distributiver Verband.

- Es reicht zu sehen dass $\perp$ das kleinste und $\top$ das größte Element von $(M, \leq)$ ist.

► Z.B. $x \sqcup \top \leq x' \sqcup (x \sqcup \top) = (x' \sqcup x) \sqcup \top =$

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

Beweis. • Aus der Charakterisierung von Verbänden $(M, \sqcap, \sqcup)$ ist ein distributiver Verband.

- Es reicht zu sehen dass $\perp$ das kleinste und $\top$ das größte Element von $(M, \leq)$ ist.

► Z.B. $x \sqcup \top \leq x' \sqcup (x \sqcup \top) = (x' \sqcup x) \sqcup \top = \top \sqcup \top =$

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

Beweis. • Aus der Charakterisierung von Verbänden $(M, \sqcap, \sqcup)$ ist ein distributiver Verband.

- Es reicht zu sehen dass $\perp$ das kleinste und $\top$ das größte Element von $(M, \leq)$ ist.

► Z.B. $x \sqcup \top \leq x' \sqcup (x \sqcup \top) = (x' \sqcup x) \sqcup \top = \top \sqcup \top = \top$.

- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

Beweis. • Aus der Charakterisierung von Verbänden $(M, \sqcap, \sqcup)$ ist ein distributiver Verband.

- Es reicht zu sehen dass $\perp$ das kleinste und $\top$ das größte Element von $(M, \leq)$ ist.

► Z.B. $x \sqcup \top \leq x' \sqcup (x \sqcup \top) = (x' \sqcup x) \sqcup \top = \top \sqcup \top = \top.$



1. Wiederholung

2. Charakterisierung von distributiven Verbänden

3. Boolesche Algebren - Definitionen und erste Eigenschaften

4. Boolesche Algebren - Isomorphiesatz von Stone

- Wir

- Wir wenden

- Wir wenden uns

- Wir wenden uns nun

- Wir wenden uns nun zu

- Wir wenden uns nun zu dem

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren:

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$,

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in$

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw.

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für alle

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für alle $y \in$

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für alle $y \in M$

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für alle $y \in M$ mit

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für alle $y \in M$ mit $y \leq$

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für alle $y \in M$ mit $y \leq x$

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für alle $y \in M$ mit $y \leq x$ gilt

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für alle $y \in M$ mit $y \leq x$ gilt $y \in$

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für alle $y \in M$ mit $y \leq x$ gilt $y \in \{\perp, x\}$.

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für alle $y \in M$ mit $y \leq x$ gilt $y \in \{\perp, x\}$

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für alle $y \in M$ mit $y \leq x$ gilt $y \in \{\perp, x\}$
- Atome

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für alle $y \in M$ mit $y \leq x$ gilt $y \in \{\perp, x\}$
- Atome sind

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für alle $y \in M$ mit $y \leq x$ gilt $y \in \{\perp, x\}$
- Atome sind also

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für alle $y \in M$ mit $y \leq x$ gilt $y \in \{\perp, x\}$
- Atome sind also die

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für alle $y \in M$ mit $y \leq x$ gilt $y \in \{\perp, x\}$
- Atome sind also die direkten

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für alle $y \in M$ mit $y \leq x$ gilt $y \in \{\perp, x\}$
- Atome sind also die direkten Nachbarn

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für alle $y \in M$ mit $y \leq x$ gilt $y \in \{\perp, x\}$
- Atome sind also die direkten Nachbarn des

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für alle $y \in M$ mit $y \leq x$ gilt $y \in \{\perp, x\}$
- Atome sind also die direkten Nachbarn des kleinsten

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für alle $y \in M$ mit $y \leq x$ gilt $y \in \{\perp, x\}$
- Atome sind also die direkten Nachbarn des kleinsten Elements

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für alle $y \in M$ mit $y \leq x$ gilt $y \in \{\perp, x\}$
- Atome sind also die direkten Nachbarn des kleinsten Elements $\perp$

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für alle $y \in M$ mit $y \leq x$ gilt $y \in \{\perp, x\}$
- Atome sind also die direkten Nachbarn des kleinsten Elements $\perp$ im

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für alle $y \in M$ mit $y \leq x$ gilt $y \in \{\perp, x\}$
- Atome sind also die direkten Nachbarn des kleinsten Elements $\perp$ im Hasse-Diagramm,

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für alle $y \in M$ mit $y \leq x$ gilt $y \in \{\perp, x\}$
- Atome sind also die direkten Nachbarn des kleinsten Elements $\perp$ im Hasse-Diagramm, und

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für alle $y \in M$ mit $y \leq x$ gilt $y \in \{\perp, x\}$
- Atome sind also die direkten Nachbarn des kleinsten Elements $\perp$ im Hasse-Diagramm, und die

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für alle $y \in M$ mit $y \leq x$ gilt $y \in \{\perp, x\}$
- Atome sind also die direkten Nachbarn des kleinsten Elements $\perp$ im Hasse-Diagramm, und die minimalen

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für alle $y \in M$ mit $y \leq x$ gilt $y \in \{\perp, x\}$
- Atome sind also die direkten Nachbarn des kleinsten Elements $\perp$ im Hasse-Diagramm, und die minimalen Elemente

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für alle $y \in M$ mit $y \leq x$ gilt $y \in \{\perp, x\}$
- Atome sind also die direkten Nachbarn des kleinsten Elements $\perp$ im Hasse-Diagramm, und die minimalen Elemente in

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für alle $y \in M$ mit $y \leq x$ gilt $y \in \{\perp, x\}$
- Atome sind also die direkten Nachbarn des kleinsten Elements $\perp$ im Hasse-Diagramm, und die minimalen Elemente in $M \setminus \{\perp\}$.

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für alle $y \in M$ mit $y \leq x$ gilt $y \in \{\perp, x\}$
- Atome sind also die direkten Nachbarn des kleinsten Elements $\perp$ im Hasse-Diagramm, und die minimalen Elemente in $M \setminus \{\perp\}$.
- Beispiel.

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für alle $y \in M$ mit $y \leq x$ gilt $y \in \{\perp, x\}$
- Atome sind also die direkten Nachbarn des kleinsten Elements $\perp$ im Hasse-Diagramm, und die minimalen Elemente in $M \setminus \{\perp\}$.
- Beispiel. Die

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für alle $y \in M$ mit $y \leq x$ gilt $y \in \{\perp, x\}$
- Atome sind also die direkten Nachbarn des kleinsten Elements $\perp$ im Hasse-Diagramm, und die minimalen Elemente in $M \setminus \{\perp\}$.
- Beispiel. Die Boolesche

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für alle $y \in M$ mit $y \leq x$ gilt $y \in \{\perp, x\}$
- Atome sind also die direkten Nachbarn des kleinsten Elements $\perp$ im Hasse-Diagramm, und die minimalen Elemente in $M \setminus \{\perp\}$.
- Beispiel. Die Boolesche Algebra

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für alle $y \in M$ mit $y \leq x$ gilt $y \in \{\perp, x\}$
- Atome sind also die direkten Nachbarn des kleinsten Elements $\perp$ im Hasse-Diagramm, und die minimalen Elemente in $M \setminus \{\perp\}$.
- Beispiel. Die Boolesche Algebra der

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für alle $y \in M$ mit $y \leq x$ gilt $y \in \{\perp, x\}$
- Atome sind also die direkten Nachbarn des kleinsten Elements $\perp$ im Hasse-Diagramm, und die minimalen Elemente in $M \setminus \{\perp\}$.
- Beispiel. Die Boolesche Algebra der Wahrheitswerte

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für alle $y \in M$ mit $y \leq x$ gilt $y \in \{\perp, x\}$
- Atome sind also die direkten Nachbarn des kleinsten Elements $\perp$ im Hasse-Diagramm, und die minimalen Elemente in $M \setminus \{\perp\}$.
- Beispiel. Die Boolesche Algebra der Wahrheitswerte hat

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für alle $y \in M$ mit $y \leq x$ gilt $y \in \{\perp, x\}$
- Atome sind also die direkten Nachbarn des kleinsten Elements $\perp$ im Hasse-Diagramm, und die minimalen Elemente in $M \setminus \{\perp\}$.
- Beispiel. Die Boolesche Algebra der Wahrheitswerte hat nur

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für alle $y \in M$ mit $y \leq x$ gilt $y \in \{\perp, x\}$
- Atome sind also die direkten Nachbarn des kleinsten Elements $\perp$ im Hasse-Diagramm, und die minimalen Elemente in $M \setminus \{\perp\}$.
- Beispiel. Die Boolesche Algebra der Wahrheitswerte hat nur das

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für alle $y \in M$ mit $y \leq x$ gilt $y \in \{\perp, x\}$
- Atome sind also die direkten Nachbarn des kleinsten Elements $\perp$ im Hasse-Diagramm, und die minimalen Elemente in $M \setminus \{\perp\}$.
- Beispiel. Die Boolesche Algebra der Wahrheitswerte hat nur das Atom

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu $\mathcal{P}(A)$, wo A ist eine endliche Menge.
- Ein Element $x \in M \setminus \{\perp\}$ ist ein Atom gdw. für alle $y \in M$ mit $y \leq x$ gilt $y \in \{\perp, x\}$
- Atome sind also die direkten Nachbarn des kleinsten Elements $\perp$ im Hasse-Diagramm, und die minimalen Elemente in $M \setminus \{\perp\}$.
- Beispiel. Die Boolesche Algebra der Wahrheitswerte hat nur das Atom 1.



- Beispiel.

- Beispiel. Die

- Beispiel. Die Potenzmenge

- Beispiel. Die Potenzmenge von

- Beispiel. Die Potenzmenge von $M =$

- Beispiel. Die Potenzmenge von $M = \{1,$

- Beispiel. Die Potenzmenge von $M = \{1,$

- Beispiel. Die Potenzmenge von $M = \{1, 2,$

- Beispiel. Die Potenzmenge von $M = \{1, 2,$

- Beispiel. Die Potenzmenge von $M = \{1, 2, 3\}$

- Beispiel. Die Potenzmenge von $M = \{1, 2, 3\}$ hat

- Beispiel. Die Potenzmenge von $M = \{1, 2, 3\}$ hat die

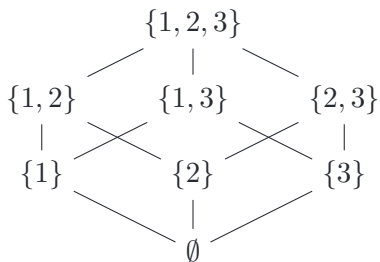
- Beispiel. Die Potenzmenge von $M = \{1, 2, 3\}$ hat die Atome

- Beispiel. Die Potenzmenge von $M = \{1, 2, 3\}$ hat die Atome $\{1\}$,

- Beispiel. Die Potenzmenge von $M = \{1, 2, 3\}$ hat die Atome $\{1\}$, $\{2\}$

- Beispiel. Die Potenzmenge von $M = \{1, 2, 3\}$ hat die Atome $\{1\}$, $\{2\}$ und

- Beispiel. Die Potenzmenge von $M = \{1, 2, 3\}$ hat die Atome $\{1\}$, $\{2\}$ und $\{3\}$.



Lemma.

Lemma. Sei

Lemma. Sei $(M,$

Lemma. Sei $(M, \leq$

Lemma. Sei $(M, \leq)$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$,

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$,

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome a ,

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$,

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b =$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis.

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$.

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist,

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp,$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind,

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.

► Es

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - Es folgt

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - Es folgt $a \wedge b \in$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - Es folgt $a \wedge b \in \{\perp,$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp,$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - ▶ Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.
 - ▶ Wegen

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - ▶ Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.
 - ▶ Wegen $a \neq b$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - ▶ Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.
 - ▶ Wegen $a \neq b$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - ▶ Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.
 - ▶ Wegen $a \neq b$ gilt

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - ▶ Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.
 - ▶ Wegen $a \neq b$ gilt $a \wedge b =$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - ▶ Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.
 - ▶ Wegen $a \neq b$ gilt $a \wedge b = \perp$.

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - ▶ Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.
 - ▶ Wegen $a \neq b$ gilt $a \wedge b = \perp$.
- Sei

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - ▶ Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.
 - ▶ Wegen $a \neq b$ gilt $a \wedge b = \perp$.
- Sei $m \in$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - ▶ Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.
 - ▶ Wegen $a \neq b$ gilt $a \wedge b = \perp$.
- Sei $m \in M$.

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - ▶ Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.
 - ▶ Wegen $a \neq b$ gilt $a \wedge b = \perp$.
- Sei $m \in M$. Da

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - ▶ Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.
 - ▶ Wegen $a \neq b$ gilt $a \wedge b = \perp$.
- Sei $m \in M$. Da M

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - ▶ Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.
 - ▶ Wegen $a \neq b$ gilt $a \wedge b = \perp$.
- Sei $m \in M$. Da M is

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - ▶ Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.
 - ▶ Wegen $a \neq b$ gilt $a \wedge b = \perp$.
- Sei $m \in M$. Da M endlich,

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - ▶ Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.
 - ▶ Wegen $a \neq b$ gilt $a \wedge b = \perp$.
- Sei $m \in M$. Da M endlich, finden

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - ▶ Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.
 - ▶ Wegen $a \neq b$ gilt $a \wedge b = \perp$.
- Sei $m \in M$. Da M endlich, finden wir

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - ▶ Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.
 - ▶ Wegen $a \neq b$ gilt $a \wedge b = \perp$.
- Sei $m \in M$. Da M endlich, finden wir eine

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - ▶ Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.
 - ▶ Wegen $a \neq b$ gilt $a \wedge b = \perp$.
- Sei $m \in M$. Da M endlich, finden wir eine maximale

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - ▶ Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.
 - ▶ Wegen $a \neq b$ gilt $a \wedge b = \perp$.
- Sei $m \in M$. Da M endlich, finden wir eine maximale endliche

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - ▶ Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.
 - ▶ Wegen $a \neq b$ gilt $a \wedge b = \perp$.
- Sei $m \in M$. Da M endlich, finden wir eine maximale endliche Kette

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - ▶ Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.
 - ▶ Wegen $a \neq b$ gilt $a \wedge b = \perp$.
- Sei $m \in M$. Da M endlich, finden wir eine maximale endliche Kette $\perp \leq$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - ▶ Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.
 - ▶ Wegen $a \neq b$ gilt $a \wedge b = \perp$.
- Sei $m \in M$. Da M endlich, finden wir eine maximale endliche Kette $\perp \leq m_1 \leq$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - ▶ Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.
 - ▶ Wegen $a \neq b$ gilt $a \wedge b = \perp$.
- Sei $m \in M$. Da M endlich, finden wir eine maximale endliche Kette
 $\perp \leq m_1 \leq m_2 \leq$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - ▶ Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.
 - ▶ Wegen $a \neq b$ gilt $a \wedge b = \perp$.
- Sei $m \in M$. Da M endlich, finden wir eine maximale endliche Kette $\perp \leq m_1 \leq m_2 \leq \dots \leq$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - ▶ Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.
 - ▶ Wegen $a \neq b$ gilt $a \wedge b = \perp$.
- Sei $m \in M$. Da M endlich, finden wir eine maximale endliche Kette $\perp \leq m_1 \leq m_2 \leq \dots \leq m_k =$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - ▶ Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.
 - ▶ Wegen $a \neq b$ gilt $a \wedge b = \perp$.
- Sei $m \in M$. Da M endlich, finden wir eine maximale endliche Kette
 $\perp \leq m_1 \leq m_2 \leq \dots \leq m_k = m$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - ▶ Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.
 - ▶ Wegen $a \neq b$ gilt $a \wedge b = \perp$.
- Sei $m \in M$. Da M endlich, finden wir eine maximale endliche Kette $\perp \leq m_1 \leq m_2 \leq \dots \leq m_k = m$ die

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - ▶ Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.
 - ▶ Wegen $a \neq b$ gilt $a \wedge b = \perp$.
- Sei $m \in M$. Da M endlich, finden wir eine maximale endliche Kette $\perp \leq m_1 \leq m_2 \leq \dots \leq m_k = m$ die mit

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - ▶ Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.
 - ▶ Wegen $a \neq b$ gilt $a \wedge b = \perp$.
- Sei $m \in M$. Da M endlich, finden wir eine maximale endliche Kette $\perp \leq m_1 \leq m_2 \leq \dots \leq m_k = m$ die mit $\perp$

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - ▶ Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.
 - ▶ Wegen $a \neq b$ gilt $a \wedge b = \perp$.
- Sei $m \in M$. Da M endlich, finden wir eine maximale endliche Kette $\perp \leq m_1 \leq m_2 \leq \dots \leq m_k = m$ die mit $\perp$ anfängt

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - ▶ Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.
 - ▶ Wegen $a \neq b$ gilt $a \wedge b = \perp$.
- Sei $m \in M$. Da M endlich, finden wir eine maximale endliche Kette $\perp \leq m_1 \leq m_2 \leq \dots \leq m_k = m$ die mit $\perp$ anfängt und

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - ▶ Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.
 - ▶ Wegen $a \neq b$ gilt $a \wedge b = \perp$.
- Sei $m \in M$. Da M endlich, finden wir eine maximale endliche Kette $\perp \leq m_1 \leq m_2 \leq \dots \leq m_k = m$ die mit $\perp$ anfängt und mit

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - ▶ Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.
 - ▶ Wegen $a \neq b$ gilt $a \wedge b = \perp$.
- Sei $m \in M$. Da M endlich, finden wir eine maximale endliche Kette $\perp \leq m_1 \leq m_2 \leq \dots \leq m_k = m$ die mit $\perp$ anfängt und mit m

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - ▶ Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.
 - ▶ Wegen $a \neq b$ gilt $a \wedge b = \perp$.
- Sei $m \in M$. Da M endlich, finden wir eine maximale endliche Kette $\perp \leq m_1 \leq m_2 \leq \dots \leq m_k = m$ die mit $\perp$ anfängt und mit m terminiert.

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - ▶ Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.
 - ▶ Wegen $a \neq b$ gilt $a \wedge b = \perp$.
- Sei $m \in M$. Da M endlich, finden wir eine maximale endliche Kette $\perp \leq m_1 \leq m_2 \leq \dots \leq m_k = m$ die mit $\perp$ anfängt und mit m terminiert.
 - ▶ Dann

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - ▶ Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.
 - ▶ Wegen $a \neq b$ gilt $a \wedge b = \perp$.
- Sei $m \in M$. Da M endlich, finden wir eine maximale endliche Kette $\perp \leq m_1 \leq m_2 \leq \dots \leq m_k = m$ die mit $\perp$ anfängt und mit m terminiert.
 - ▶ Dann ist

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - ▶ Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.
 - ▶ Wegen $a \neq b$ gilt $a \wedge b = \perp$.
- Sei $m \in M$. Da M endlich, finden wir eine maximale endliche Kette $\perp \leq m_1 \leq m_2 \leq \dots \leq m_k = m$ die mit $\perp$ anfängt und mit m terminiert.
 - ▶ Dann ist m_1

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - ▶ Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.
 - ▶ Wegen $a \neq b$ gilt $a \wedge b = \perp$.
- Sei $m \in M$. Da M endlich, finden wir eine maximale endliche Kette $\perp \leq m_1 \leq m_2 \leq \dots \leq m_k = m$ die mit $\perp$ anfängt und mit m terminiert.
 - ▶ Dann ist m_1 das

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - ▶ Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.
 - ▶ Wegen $a \neq b$ gilt $a \wedge b = \perp$.
- Sei $m \in M$. Da M endlich, finden wir eine maximale endliche Kette $\perp \leq m_1 \leq m_2 \leq \dots \leq m_k = m$ die mit $\perp$ anfängt und mit m terminiert.
 - ▶ Dann ist m_1 das gesuchte

Lemma. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes $m \in M$ und jedes Atom $a \in M$, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.
- Für alle Atome $a, b \in M$ mit $a \neq b$, gilt $a \wedge b = \perp$.
- Für jedes $m \in M \setminus \{\perp\}$ existiert ein Atom $a \in M$ mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir haben $a \wedge m \leq a$. Da a Atom ist, gilt $a \wedge m \in \{\perp, a\}$.

- Wenn a und b Atome sind, dann folgt $a \wedge b \leq a$ und $a \wedge b \leq b$.
 - ▶ Es folgt $a \wedge b \in \{\perp, a\}$ und $a \wedge b \in \{\perp, b\}$.
 - ▶ Wegen $a \neq b$ gilt $a \wedge b = \perp$.
- Sei $m \in M$. Da M endlich, finden wir eine maximale endliche Kette $\perp \leq m_1 \leq m_2 \leq \dots \leq m_k = m$ die mit $\perp$ anfängt und mit m terminiert.
 - ▶ Dann ist m_1 das gesuchte Atom.

Satz.

Satz. (Isomorphiesatz)

Satz. (Isomorphiesatz von

Satz. (Isomorphiesatz von Stone)

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M,$

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M .

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M,$

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$,

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in$

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset$

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis.

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen,

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto$

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar:

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$,

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome,

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen,

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n ,

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq$

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

• Für

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

• Für die

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

• Für die Injektivität

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

• Für die Injektivität reicht

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

• Für die Injektivität reicht es

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

• Für die Injektivität reicht es zu

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

- Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.
- Für die Injektivität reicht es zu zeigen,

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

• Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

- Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.
- Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass $m =$

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

- Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.
- Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass $m = \sup A_m$.

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

- Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.
- Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass $m = \sup A_m$. Wir

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

- Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.
- Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass $m = \sup A_m$. Wir zeigen

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

- Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.
- Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass $m = \sup A_m$. Wir zeigen dies

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

• Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass $m = \sup A_m$. Wir zeigen dies zunächst

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

• Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass $m = \sup A_m$. Wir zeigen dies zunächst für

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

• Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass $m = \sup A_m$. Wir zeigen dies zunächst für $m :=$

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

• Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass $m = \sup A_m$. Wir zeigen dies zunächst für $m := \top$.

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

• Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass $m = \sup A_m$. Wir zeigen dies zunächst für $m := \top$. Offensichtlich

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

• Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass $m = \sup A_m$. Wir zeigen dies zunächst für $m := \top$. Offensichtlich ist

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

• Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass $m = \sup A_m$. Wir zeigen dies zunächst für $m := \top$. Offensichtlich ist $A_\top$

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

• Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass $m = \sup A_m$. Wir zeigen dies zunächst für $m := \top$. Offensichtlich ist $A_\top$ die

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

• Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass $m = \sup A_m$. Wir zeigen dies zunächst für $m := \top$. Offensichtlich ist $A_\top$ die Menge

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

• Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass $m = \sup A_m$. Wir zeigen dies zunächst für $m := \top$. Offensichtlich ist $A_\top$ die Menge aller

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

• Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass $m = \sup A_m$. Wir zeigen dies zunächst für $m := \top$. Offensichtlich ist $A_\top$ die Menge aller Atome.

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

• Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass $m = \sup A_m$. Wir zeigen dies zunächst für $m := \top$. Offensichtlich ist $A_\top$ die Menge aller Atome.

► Sei

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

• Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass $m = \sup A_m$. Wir zeigen dies zunächst für $m := \top$. Offensichtlich ist $A_\top$ die Menge aller Atome.

► Sei $s :=$

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

• Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass $m = \sup A_m$. Wir zeigen dies zunächst für $m := \top$. Offensichtlich ist $A_\top$ die Menge aller Atome.

► Sei $s := \sup A_\top$.

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

• Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass $m = \sup A_m$. Wir zeigen dies zunächst für $m := \top$. Offensichtlich ist $A_\top$ die Menge aller Atome.

► Sei $s := \sup A_\top$. Wenn

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

• Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass $m = \sup A_m$. Wir zeigen dies zunächst für $m := \top$. Offensichtlich ist $A_\top$ die Menge aller Atome.

► Sei $s := \sup A_\top$. Wenn $s \neq$

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

• Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass $m = \sup A_m$. Wir zeigen dies zunächst für $m := \top$. Offensichtlich ist $A_\top$ die Menge aller Atome.

► Sei $s := \sup A_\top$. Wenn $s \neq \top$

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

• Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass $m = \sup A_m$. Wir zeigen dies zunächst für $m := \top$. Offensichtlich ist $A_\top$ die Menge aller Atome.

► Sei $s := \sup A_\top$. Wenn $s \neq \top$ dann

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

- Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.
- Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass $m = \sup A_m$. Wir zeigen dies zunächst für $m := \top$. Offensichtlich ist $A_\top$ die Menge aller Atome.
 - Sei $s := \sup A_\top$. Wenn $s \neq \top$ dann $s^c \neq$

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

• Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass $m = \sup A_m$. Wir zeigen dies zunächst für $m := \top$. Offensichtlich ist $A_\top$ die Menge aller Atome.

► Sei $s := \sup A_\top$. Wenn $s \neq \top$ dann $s^c \neq \perp$,

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

• Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass $m = \sup A_m$. Wir zeigen dies zunächst für $m := \top$. Offensichtlich ist $A_\top$ die Menge aller Atome.

► Sei $s := \sup A_\top$. Wenn $s \neq \top$ dann $s^c \neq \perp$, also

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

• Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass $m = \sup A_m$. Wir zeigen dies zunächst für $m := \top$. Offensichtlich ist $A_\top$ die Menge aller Atome.

► Sei $s := \sup A_\top$. Wenn $s \neq \top$ dann $s^c \neq \perp$, also es

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

• Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass $m = \sup A_m$. Wir zeigen dies zunächst für $m := \top$. Offensichtlich ist $A_\top$ die Menge aller Atome.

► Sei $s := \sup A_\top$. Wenn $s \neq \top$ dann $s^c \neq \perp$, also es existiert

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

• Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass $m = \sup A_m$. Wir zeigen dies zunächst für $m := \top$. Offensichtlich ist $A_\top$ die Menge aller Atome.

► Sei $s := \sup A_\top$. Wenn $s \neq \top$ dann $s^c \neq \perp$, also es existiert ein

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

• Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass $m = \sup A_m$. Wir zeigen dies zunächst für $m := \top$. Offensichtlich ist $A_\top$ die Menge aller Atome.

► Sei $s := \sup A_\top$. Wenn $s \neq \top$ dann $s^c \neq \perp$, also es existiert ein Atom

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

- Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.
- Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass $m = \sup A_m$. Wir zeigen dies zunächst für $m := \top$. Offensichtlich ist $A_\top$ die Menge aller Atome.
 - Sei $s := \sup A_\top$. Wenn $s \neq \top$ dann $s^c \neq \perp$, also es existiert ein Atom $a \leq s^c$.

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

• Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass $m = \sup A_m$. Wir zeigen dies zunächst für $m := \top$. Offensichtlich ist $A_\top$ die Menge aller Atome.

► Sei $s := \sup A_\top$. Wenn $s \neq \top$ dann $s^c \neq \perp$, also es existiert ein Atom $a \leq s^c$.
Aber

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

• Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass $m = \sup A_m$. Wir zeigen dies zunächst für $m := \top$. Offensichtlich ist $A_\top$ die Menge aller Atome.

► Sei $s := \sup A_\top$. Wenn $s \neq \top$ dann $s^c \neq \perp$, also es existiert ein Atom $a \leq s^c$. Aber dann

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

• Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass $m = \sup A_m$. Wir zeigen dies zunächst für $m := \top$. Offensichtlich ist $A_\top$ die Menge aller Atome.

► Sei $s := \sup A_\top$. Wenn $s \neq \top$ dann $s^c \neq \perp$, also es existiert ein Atom $a \leq s^c$. Aber dann $a \leq s \wedge s^c =$

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

• Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass $m = \sup A_m$. Wir zeigen dies zunächst für $m := \top$. Offensichtlich ist $A_\top$ die Menge aller Atome.

► Sei $s := \sup A_\top$. Wenn $s \neq \top$ dann $s^c \neq \perp$, also es existiert ein Atom $a \leq s^c$. Aber dann $a \leq s \wedge s^c = \perp$,

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

• Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass $m = \sup A_m$. Wir zeigen dies zunächst für $m := \top$. Offensichtlich ist $A_\top$ die Menge aller Atome.

► Sei $s := \sup A_\top$. Wenn $s \neq \top$ dann $s^c \neq \perp$, also es existiert ein Atom $a \leq s^c$. Aber dann $a \leq s \wedge s^c = \perp$, was

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

• Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass $m = \sup A_m$. Wir zeigen dies zunächst für $m := \top$. Offensichtlich ist $A_\top$ die Menge aller Atome.

► Sei $s := \sup A_\top$. Wenn $s \neq \top$ dann $s^c \neq \perp$, also es existiert ein Atom $a \leq s^c$. Aber dann $a \leq s \wedge s^c = \perp$, was ein

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

• Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass $m = \sup A_m$. Wir zeigen dies zunächst für $m := \top$. Offensichtlich ist $A_\top$ die Menge aller Atome.

► Sei $s := \sup A_\top$. Wenn $s \neq \top$ dann $s^c \neq \perp$, also es existiert ein Atom $a \leq s^c$. Aber dann $a \leq s \wedge s^c = \perp$, was ein Widerspruch

Satz. (Isomorphiesatz von Stone) Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Der Isomorphismus schickt $m \in M$ auf die Menge $A_m \subset A$ von Atomen a mit $a \leq m$.

Beweis. • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung $m \mapsto A_m$ eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

► Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn $m \leq n$, dann liegen alle Atome, die unter m liegen, auch unter n , also $A_m \subseteq A_n$.

• Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass $m = \sup A_m$. Wir zeigen dies zunächst für $m := \top$. Offensichtlich ist $A_\top$ die Menge aller Atome.

► Sei $s := \sup A_\top$. Wenn $s \neq \top$ dann $s^c \neq \perp$, also es existiert ein Atom $a \leq s^c$. Aber dann $a \leq s \wedge s^c = \perp$, was ein Widerspruch ist.

- Jetzt

- Jetzt zeigen

- Jetzt zeigen wir

- Jetzt zeigen wir $m \in$

- Jetzt zeigen wir $m \in M$

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m ,

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m =$

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.

► Seien

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.
 - Seien a_1 ,

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.
 - Seien $a_1, \dots$,

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.
 - Seien $a_1, \dots, a_k$

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.
 - Seien $a_1, \dots, a_k$ alle

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.
 - Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.
 - Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.
 - Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M .

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.
 - Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.
 - Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir haben

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.
 - Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir haben
 $m =$

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.

► Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir haben

$$m = \top \wedge m =$$

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.

► Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir haben

$$m = \top \wedge m = (a_1 \vee \dots \vee a_k) \wedge m =$$

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.

► Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir haben

$$m = \top \wedge m = (a_1 \vee \dots \vee a_k) \wedge m = (a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m).$$

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.

- ▶ Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir haben

- $$m = \top \wedge m = (a_1 \vee \dots \vee a_k) \wedge m = (a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m).$$

- ▶ Jedes

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.

- ▶ Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir haben

- $$m = \top \wedge m = (a_1 \vee \dots \vee a_k) \wedge m = (a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m).$$

- ▶ Jedes element

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.

- ▶ Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir haben

- $$m = \top \wedge m = (a_1 \vee \dots \vee a_k) \wedge m = (a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m).$$

- ▶ Jedes element $a_i \wedge m$

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.

- ▶ Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir haben

- $$m = \top \wedge m = (a_1 \vee \dots \vee a_k) \wedge m = (a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m).$$

- ▶ Jedes element $a_i \wedge m$ ist

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.

- ▶ Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir haben

- $$m = \top \wedge m = (a_1 \vee \dots \vee a_k) \wedge m = (a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m).$$

- ▶ Jedes element $a_i \wedge m$ ist entweder

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.

- ▶ Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir haben

- $$m = \top \wedge m = (a_1 \vee \dots \vee a_k) \wedge m = (a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m).$$

- ▶ Jedes element $a_i \wedge m$ ist entweder $\perp$

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.

- ▶ Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir haben

- $$m = \top \wedge m = (a_1 \vee \dots \vee a_k) \wedge m = (a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m).$$

- ▶ Jedes element $a_i \wedge m$ ist entweder $\perp$ (wenn

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.

- Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir haben

- $$m = \top \wedge m = (a_1 \vee \dots \vee a_k) \wedge m = (a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m).$$

- Jedes element $a_i \wedge m$ ist entweder $\perp$ (wenn a_i

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.

- ▶ Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir haben

- $$m = \top \wedge m = (a_1 \vee \dots \vee a_k) \wedge m = (a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m).$$

- ▶ Jedes element $a_i \wedge m$ ist entweder $\perp$ (wenn a_i ist

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.
 - ▶ Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir haben
$$m = \top \wedge m = (a_1 \vee \dots \vee a_k) \wedge m = (a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m).$$
 - ▶ Jedes element $a_i \wedge m$ ist entweder $\perp$ (wenn a_i ist nicht

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.
 - ▶ Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir haben
 $m = \top \wedge m = (a_1 \vee \dots \vee a_k) \wedge m = (a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m)$.
 - ▶ Jedes element $a_i \wedge m$ ist entweder $\perp$ (wenn a_i ist nicht unten

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.
 - ▶ Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir haben
$$m = \top \wedge m = (a_1 \vee \dots \vee a_k) \wedge m = (a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m).$$
 - ▶ Jedes element $a_i \wedge m$ ist entweder $\perp$ (wenn a_i ist nicht unten m),

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.
 - ▶ Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir haben
 $m = \top \wedge m = (a_1 \vee \dots \vee a_k) \wedge m = (a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m)$.
 - ▶ Jedes element $a_i \wedge m$ ist entweder $\perp$ (wenn a_i ist nicht unten m), oder

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.
 - ▶ Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir haben
 $m = \top \wedge m = (a_1 \vee \dots \vee a_k) \wedge m = (a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m)$.
 - ▶ Jedes element $a_i \wedge m$ ist entweder $\perp$ (wenn a_i ist nicht unten m), oder a_i

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.
 - ▶ Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir haben
 $m = \top \wedge m = (a_1 \vee \dots \vee a_k) \wedge m = (a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m)$.
 - ▶ Jedes element $a_i \wedge m$ ist entweder $\perp$ (wenn a_i ist nicht unten m), oder a_i (wenn

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.

- Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir haben

- $$m = \top \wedge m = (a_1 \vee \dots \vee a_k) \wedge m = (a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m).$$

- Jedes element $a_i \wedge m$ ist entweder $\perp$ (wenn a_i ist nicht unten m), oder a_i (wenn a_i

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.

- Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir haben

- $$m = \top \wedge m = (a_1 \vee \dots \vee a_k) \wedge m = (a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m).$$

- Jedes element $a_i \wedge m$ ist entweder $\perp$ (wenn a_i ist nicht unten m), oder a_i (wenn a_i ist

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.
 - Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir haben
$$m = \top \wedge m = (a_1 \vee \dots \vee a_k) \wedge m = (a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m).$$
 - Jedes element $a_i \wedge m$ ist entweder $\perp$ (wenn a_i ist nicht unten m), oder a_i (wenn a_i ist unten

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.
 - ▶ Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir haben
$$m = \top \wedge m = (a_1 \vee \dots \vee a_k) \wedge m = (a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m).$$
 - ▶ Jedes element $a_i \wedge m$ ist entweder $\perp$ (wenn a_i ist nicht unten m), oder a_i (wenn a_i ist unten m).

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.

- ▶ Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir haben

- $$m = \top \wedge m = (a_1 \vee \dots \vee a_k) \wedge m = (a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m).$$

- ▶ Jedes element $a_i \wedge m$ ist entweder $\perp$ (wenn a_i ist nicht unten m), oder a_i (wenn a_i ist unten m).

- ▶ Also

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.
 - ▶ Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir haben
$$m = \top \wedge m = (a_1 \vee \dots \vee a_k) \wedge m = (a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m).$$
 - ▶ Jedes element $a_i \wedge m$ ist entweder $\perp$ (wenn a_i ist nicht unten m), oder a_i (wenn a_i ist unten m).
 - ▶ Also $(a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m)$

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.
 - ▶ Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir haben
$$m = \top \wedge m = (a_1 \vee \dots \vee a_k) \wedge m = (a_1 \wedge m) \vee \dots (a_k \wedge m).$$
 - ▶ Jedes element $a_i \wedge m$ ist entweder $\perp$ (wenn a_i ist nicht unten m), oder a_i (wenn a_i ist unten m).
 - ▶ Also $(a_1 \wedge m) \vee \dots (a_k \wedge m)$ ist

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.
 - ▶ Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir haben
$$m = \top \wedge m = (a_1 \vee \dots \vee a_k) \wedge m = (a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m).$$
 - ▶ Jedes element $a_i \wedge m$ ist entweder $\perp$ (wenn a_i ist nicht unten m), oder a_i (wenn a_i ist unten m).
 - ▶ Also $(a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m)$ ist genau

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.
 - ▶ Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir haben
$$m = \top \wedge m = (a_1 \vee \dots \vee a_k) \wedge m = (a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m).$$
 - ▶ Jedes element $a_i \wedge m$ ist entweder $\perp$ (wenn a_i ist nicht unten m), oder a_i (wenn a_i ist unten m).
 - ▶ Also $(a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m)$ ist genau gleich

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.
 - ▶ Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir haben
$$m = \top \wedge m = (a_1 \vee \dots \vee a_k) \wedge m = (a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m).$$
 - ▶ Jedes element $a_i \wedge m$ ist entweder $\perp$ (wenn a_i ist nicht unten m), oder a_i (wenn a_i ist unten m).
 - ▶ Also $(a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m)$ ist genau gleich dem

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.
 - ▶ Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir haben $m = \top \wedge m = (a_1 \vee \dots \vee a_k) \wedge m = (a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m)$.
 - ▶ Jedes element $a_i \wedge m$ ist entweder $\perp$ (wenn a_i ist nicht unten m), oder a_i (wenn a_i ist unten m).
 - ▶ Also $(a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m)$ ist genau gleich dem Infimum

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.
 - ▶ Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir haben
$$m = \top \wedge m = (a_1 \vee \dots \vee a_k) \wedge m = (a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m).$$
 - ▶ Jedes element $a_i \wedge m$ ist entweder $\perp$ (wenn a_i ist nicht unten m), oder a_i (wenn a_i ist unten m).
 - ▶ Also $(a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m)$ ist genau gleich dem Infimum der

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.
 - ▶ Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir haben
$$m = \top \wedge m = (a_1 \vee \dots \vee a_k) \wedge m = (a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m).$$
 - ▶ Jedes element $a_i \wedge m$ ist entweder $\perp$ (wenn a_i ist nicht unten m), oder a_i (wenn a_i ist unten m).
 - ▶ Also $(a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m)$ ist genau gleich dem Infimum der Menge

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.
 - ▶ Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir haben $m = \top \wedge m = (a_1 \vee \dots \vee a_k) \wedge m = (a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m)$.
 - ▶ Jedes element $a_i \wedge m$ ist entweder $\perp$ (wenn a_i ist nicht unten m), oder a_i (wenn a_i ist unten m).
 - ▶ Also $(a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m)$ ist genau gleich dem Infimum der Menge der

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.
 - ▶ Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir haben $m = \top \wedge m = (a_1 \vee \dots \vee a_k) \wedge m = (a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m)$.
 - ▶ Jedes element $a_i \wedge m$ ist entweder $\perp$ (wenn a_i ist nicht unten m), oder a_i (wenn a_i ist unten m).
 - ▶ Also $(a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m)$ ist genau gleich dem Infimum der Menge der Atome,

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.
 - ▶ Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir haben
$$m = \top \wedge m = (a_1 \vee \dots \vee a_k) \wedge m = (a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m).$$
 - ▶ Jedes element $a_i \wedge m$ ist entweder $\perp$ (wenn a_i ist nicht unten m), oder a_i (wenn a_i ist unten m).
 - ▶ Also $(a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m)$ ist genau gleich dem Infimum der Menge der Atome, die

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.
 - ▶ Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir haben $m = \top \wedge m = (a_1 \vee \dots \vee a_k) \wedge m = (a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m)$.
 - ▶ Jedes element $a_i \wedge m$ ist entweder $\perp$ (wenn a_i ist nicht unten m), oder a_i (wenn a_i ist unten m).
 - ▶ Also $(a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m)$ ist genau gleich dem Infimum der Menge der Atome, die unter

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.
 - ▶ Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir haben $m = \top \wedge m = (a_1 \vee \dots \vee a_k) \wedge m = (a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m)$.
 - ▶ Jedes element $a_i \wedge m$ ist entweder $\perp$ (wenn a_i ist nicht unten m), oder a_i (wenn a_i ist unten m).
 - ▶ Also $(a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m)$ ist genau gleich dem Infimum der Menge der Atome, die unter m

- Jetzt zeigen wir $m \in M$ für beliebige m , dass $m = \sup A_m$.
 - ▶ Seien $a_1, \dots, a_k$ alle Atome von M . Wir haben $m = \top \wedge m = (a_1 \vee \dots \vee a_k) \wedge m = (a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m)$.
 - ▶ Jedes element $a_i \wedge m$ ist entweder $\perp$ (wenn a_i ist nicht unten m), oder a_i (wenn a_i ist unten m).
 - ▶ Also $(a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m)$ ist genau gleich dem Infimum der Menge der Atome, die unter m liegen.

- Surjektivität:

- Surjektivität: sei

- Surjektivität: sei X

- Surjektivität: sei X eine

- Surjektivität: sei X eine Menge

- Surjektivität: sei X eine Menge von

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen.

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m :=$

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m =$

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

► Beweis

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

► Beweis durch

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.
 - Beweis durch Widerspruch.

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.
 - Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq$

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.
 - Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$.

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.
 - Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an,

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.
 - Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.
 - Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in$

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.
 - Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.
 - ▶ Wir haben $m =$

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X =$

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.
 - ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$.

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.
 - ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq$

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.
 - ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien x_1 ,

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots$,

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X .

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität

• Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

► Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

► Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

► Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität
 $a =$

• Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

► Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

► Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

► Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität
 $a = a \wedge \sup X =$

• Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

► Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

► Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

► Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

- ▶ Da

• Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

► Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

► Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

► Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

► Da $a \notin$

• Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

► Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

► Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

► Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

► Da $a \notin X$,

• Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

► Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

► Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

► Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

► Da $a \notin X$, es

• Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

► Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

► Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

► Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

► Da $a \notin X$, es folgt

• Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

► Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

► Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

► Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

► Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a =$

• Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

► Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

► Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

► Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

► Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$

• Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

► Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

► Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

► Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

► Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für

• Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

► Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

► Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

► Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

► Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle

• Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

► Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

► Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

► Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

► Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i ,

• Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

► Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

► Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

► Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

► Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und

• Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

► Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

► Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

► Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

► Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen

• Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

► Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

► Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

► Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

► Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a =$

• Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

► Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

► Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

► Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

► Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$.

• Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

► Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

► Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

► Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

► Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das

• Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

► Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

► Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

► Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

► Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist

• Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

► Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

► Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

► Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

► Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein

• Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

► Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

► Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

► Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

► Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch,

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.
 - ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.
 - ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.
 - ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil

• Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

► Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

► Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

► Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

► Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a

• Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

► Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

► Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

► Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

► Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll

• Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

► Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

► Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

► Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

► Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.
 - ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.
 - ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.
 - ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom

• Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

► Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

► Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

► Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

► Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein.

• Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

► Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

► Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

► Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

► Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

- ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □

- Isomorphiesatz

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

- ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □

- Isomorphiesatz von

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

- ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □

- Isomorphiesatz von Stone

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

- ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □

- Isomorphiesatz von Stone vermittelt

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

- ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □

- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

- ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □

- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.
 - ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.
 - ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.
 - ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □
- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.
 - ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.
 - ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.
 - ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □
- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes konzeptionelles

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.
 - ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.
 - ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.
 - ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □
- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes konzeptionelles Verständnis

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.
 - ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.
 - ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.
 - ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □
- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes konzeptionelles Verständnis der

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

- ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □

- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes konzeptionelles Verständnis der Aussagenlogik.

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

- ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □

- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes konzeptionelles Verständnis der Aussagenlogik.

- Er

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

- ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □

- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes konzeptionelles Verständnis der Aussagenlogik.

- Er motiviert

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

- ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □

- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes konzeptionelles Verständnis der Aussagenlogik.

- Er motiviert auch

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.
 - ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.
 - ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.
 - ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □
- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes konzeptionelles Verständnis der Aussagenlogik.
- Er motiviert auch die

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

- ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □

- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes konzeptionelles Verständnis der Aussagenlogik.

- Er motiviert auch die grundlegenden

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.
 - ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.
 - ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.
 - ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □
- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes konzeptionelles Verständnis der Aussagenlogik.
- Er motiviert auch die grundlegenden Definitionen

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.
 - ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.
 - ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.
 - ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □
- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes konzeptionelles Verständnis der Aussagenlogik.
- Er motiviert auch die grundlegenden Definitionen der

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

- ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □

- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes konzeptionelles Verständnis der Aussagenlogik.

- Er motiviert auch die grundlegenden Definitionen der Wahrscheinlichkeitstheorie:

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

- ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □

- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes konzeptionelles Verständnis der Aussagenlogik.

- Er motiviert auch die grundlegenden Definitionen der Wahrscheinlichkeitstheorie: In

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

- ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □

- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes konzeptionelles Verständnis der Aussagenlogik.

- Er motiviert auch die grundlegenden Definitionen der Wahrscheinlichkeitstheorie: In der

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

- ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □

- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes konzeptionelles Verständnis der Aussagenlogik.

- Er motiviert auch die grundlegenden Definitionen der Wahrscheinlichkeitstheorie: In der Wahrscheinlichkeitstheorie

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

- ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □

- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes konzeptionelles Verständnis der Aussagenlogik.

- Er motiviert auch die grundlegenden Definitionen der Wahrscheinlichkeitstheorie: In der Wahrscheinlichkeitstheorie beginnen

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

- ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □

- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes konzeptionelles Verständnis der Aussagenlogik.

- Er motiviert auch die grundlegenden Definitionen der Wahrscheinlichkeitstheorie: In der Wahrscheinlichkeitstheorie beginnen wir

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

- ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □

- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes konzeptionelles Verständnis der Aussagenlogik.

- Er motiviert auch die grundlegenden Definitionen der Wahrscheinlichkeitstheorie: In der Wahrscheinlichkeitstheorie beginnen wir mit

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

- ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □

- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes konzeptionelles Verständnis der Aussagenlogik.

- Er motiviert auch die grundlegenden Definitionen der Wahrscheinlichkeitstheorie: In der Wahrscheinlichkeitstheorie beginnen wir mit einer

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

- ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □

- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes konzeptionelles Verständnis der Aussagenlogik.

- Er motiviert auch die grundlegenden Definitionen der Wahrscheinlichkeitstheorie: In der Wahrscheinlichkeitstheorie beginnen wir mit einer Menge

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

- ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □

- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes konzeptionelles Verständnis der Aussagenlogik.

- Er motiviert auch die grundlegenden Definitionen der Wahrscheinlichkeitstheorie: In der Wahrscheinlichkeitstheorie beginnen wir mit einer Menge X

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

- ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □

- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes konzeptionelles Verständnis der Aussagenlogik.

- Er motiviert auch die grundlegenden Definitionen der Wahrscheinlichkeitstheorie: In der Wahrscheinlichkeitstheorie beginnen wir mit einer Menge X von

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.
 - ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.
 - ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.
 - ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □
- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes konzeptionelles Verständnis der Aussagenlogik.
- Er motiviert auch die grundlegenden Definitionen der Wahrscheinlichkeitstheorie: In der Wahrscheinlichkeitstheorie beginnen wir mit einer Menge X von atomaren

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

- ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □

- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes konzeptionelles Verständnis der Aussagenlogik.

- Er motiviert auch die grundlegenden Definitionen der Wahrscheinlichkeitstheorie: In der Wahrscheinlichkeitstheorie beginnen wir mit einer Menge X von atomaren Ereignissen

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

- ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □

- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes konzeptionelles Verständnis der Aussagenlogik.

- Er motiviert auch die grundlegenden Definitionen der Wahrscheinlichkeitstheorie: In der Wahrscheinlichkeitstheorie beginnen wir mit einer Menge X von atomaren Ereignissen und

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

- ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □

- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes konzeptionelles Verständnis der Aussagenlogik.

- Er motiviert auch die grundlegenden Definitionen der Wahrscheinlichkeitstheorie: In der Wahrscheinlichkeitstheorie beginnen wir mit einer Menge X von atomaren Ereignissen und jedes

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

- ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □

- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes konzeptionelles Verständnis der Aussagenlogik.

- Er motiviert auch die grundlegenden Definitionen der Wahrscheinlichkeitstheorie: In der Wahrscheinlichkeitstheorie beginnen wir mit einer Menge X von atomaren Ereignissen und jedes der

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

- ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □

- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes konzeptionelles Verständnis der Aussagenlogik.

- Er motiviert auch die grundlegenden Definitionen der Wahrscheinlichkeitstheorie: In der Wahrscheinlichkeitstheorie beginnen wir mit einer Menge X von atomaren Ereignissen und jedes der Ereignisse

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

- ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □

- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes konzeptionelles Verständnis der Aussagenlogik.

- Er motiviert auch die grundlegenden Definitionen der Wahrscheinlichkeitstheorie: In der Wahrscheinlichkeitstheorie beginnen wir mit einer Menge X von atomaren Ereignissen und jedes der Ereignisse x

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

- ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □

- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes konzeptionelles Verständnis der Aussagenlogik.

- Er motiviert auch die grundlegenden Definitionen der Wahrscheinlichkeitstheorie: In der Wahrscheinlichkeitstheorie beginnen wir mit einer Menge X von atomaren Ereignissen und jedes der Ereignisse x hat

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

- ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □

- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes konzeptionelles Verständnis der Aussagenlogik.

- Er motiviert auch die grundlegenden Definitionen der Wahrscheinlichkeitstheorie: In der Wahrscheinlichkeitstheorie beginnen wir mit einer Menge X von atomaren Ereignissen und jedes der Ereignisse x hat eine

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

- ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □

- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes konzeptionelles Verständnis der Aussagenlogik.

- Er motiviert auch die grundlegenden Definitionen der Wahrscheinlichkeitstheorie: In der Wahrscheinlichkeitstheorie beginnen wir mit einer Menge X von atomaren Ereignissen und jedes der Ereignisse x hat eine Wahrscheinlichkeit

- Surjektivität: sei X eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für $m := \sup X$ gilt $A_m = X$.

- ▶ Beweis durch Widerspruch. Offensichtlich gilt $X \subseteq A_m$. Nehmen wir an, dass es existiert $a \in A_m \setminus X$.

- ▶ Wir haben $m = \sup X = \sup A_m$. Insbesondere $\sup X \geq a$.

- ▶ Seien $x_1, \dots, x_l$ die Elemente von X . Es folgt aus Distributivität $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$.

- ▶ Da $a \notin X$, es folgt $x_i \wedge a = \perp$ für alle i , und deswegen $a = \perp$. Das ist ein Widerspruch, weil a soll ein Atom sein. □

- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes konzeptionelles Verständnis der Aussagenlogik.

- Er motiviert auch die grundlegenden Definitionen der Wahrscheinlichkeitstheorie: In der Wahrscheinlichkeitstheorie beginnen wir mit einer Menge X von atomaren Ereignissen und jedes der Ereignisse x hat eine Wahrscheinlichkeit p_x .